



**Efectos en pobreza multidimensional y participación laboral  
de los programas de transferencias monetarias sobre las  
víctimas del conflicto armado colombiano**

**Leidy Cáceres Quintero**

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Económicas

Bogotá D.C, Colombia

2021

# **Efectos en pobreza multidimensional y participación laboral de los programas de transferencias monetarias sobre las víctimas del conflicto armado colombiano**

**Leidy Cáceres Quintero**

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de:

**Magister en Ciencias Económicas**

Director:

Simón Borrero Escobar

Codirector:

Diego Guevara

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Económicas

Bogotá D.C, Colombia

2021

*(Dedicatoria o lema)*

*Dedico este trabajo final de maestría a la mami, a Cris.*

## Tabla de contenido

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Resumen .....                                 | 5  |
| I. Introducción.....                          | 7  |
| II. Marco teórico .....                       | 10 |
| III. Datos y fuentes de información.....      | 14 |
| IV. Estadísticas descriptivas.....            | 15 |
| V. Metodología de evaluación de impacto ..... | 17 |
| A. Regresión discontinua .....                | 18 |
| B. Propensity Score Matching .....            | 20 |
| A. Regresión discontinua.....                 | 23 |
| B. Propensity Score Matching .....            | 34 |
| VI. Conclusiones .....                        | 43 |
| VII. Recomendaciones de política.....         | 45 |
| VIII. Referencias bibliográficas.....         | 46 |
| IX. Anexos .....                              | 49 |

## **Efectos en pobreza multidimensional y participación laboral de los programas de transferencias monetarias sobre las víctimas del conflicto armado colombiano**

### **Resumen**

La asistencia y atención de la población víctima del conflicto armado es un tema fundamental para el desarrollo económico y social del país<sup>1</sup>. Sin embargo, aún no está clara la pertinencia de los programas utilizados en esta población, dado que la literatura es escasa. Con este trabajo de grado se pretende evaluar el efecto y pertinencia de las políticas de transferencias monetarias a las víctimas de desplazamiento en Colombia, utilizando como estrategia de identificación los programas de Familias en Acción y Colombia Mayor.

Los datos utilizados son Sisbén III con corte 2011 y 2016 del DNP y la Encuesta de Calidad de Vida del DANE para los mismos años, resaltando que esta última no tiene una relación directa con el programa. A través de una Regresión Discontinua se encuentra que participar en Familias en Acción reduce la pobreza multidimensional entre 7% a 14%, pero no se cumplen los supuestos de la regresión discontinua. Ahora bien, para la variable respuesta de participación laboral no se encuentran resultados significativos. Para el programa de Colombia Mayor y las variables de pobreza multidimensional y participación laboral los resultados no son significativos.

Por otro lado, al realizar un Propensity Score Matching y estimar la probabilidad de participar en los programas, se encuentra que las víctimas que participan en Familias en Acción reducen la probabilidad de ser pobre entre 6% y 8%, y aumentan la probabilidad de trabajar entre 2,8% y 5,4% respecto a las víctimas similares. Respecto al programa de Colombia Mayor se encuentra que las víctimas reducen la probabilidad de ser pobre entre 7,4% y 9,4%, y disminuye la probabilidad de trabajar entre 7,8% y 8,2%.

**Palabras claves:** Víctimas del conflicto armado, desplazados, participación laboral, pobreza multidimensional, transferencias monetarias.

---

<sup>1</sup> Cabe resaltar que se pretenden evaluar estos programas ya que aportan al componente de asistencia y atención, y de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 uno de los principales mecanismos para atender esta población es la política social, la cual está dispuesta para atender a la población vulnerable en general. No obstante, es diferente evaluar programas exclusivos de la Política de Víctimas como los relacionados con el componente de reparación, el cual tiene por objetivo reparar de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva a las víctimas incluyendo las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

## **Effects on multidimensional poverty and labor participation of monetary transfer programs on victims of the Colombian armed conflict**

### **Summary**

The assistance and care of the population victim of the armed conflict is a fundamental issue for the economic and social development of the country. Nevertheless, the relevance of the programs used in this population is not yet clear, given that the literature is scarce. This degree work aims to evaluate the effect and relevance of monetary transfer policies to victims of displacement in Colombia, using the Familias en Acción and Colombia Mayor programs as an identification strategy.

The data used are Sisbén III with a cutoff of 2011 and 2016 from the DNP and the DANE Quality of Life Survey for the same years, highlighting that the latter is not directly related to the program. Through a Regression Discontinuity, it is found that participating in Familias en Acción reduces multidimensional poverty between 7% and 14%, but the assumptions of the regression discontinuity are not met. However, for the variation on the labor participation response, no significant results are found. For the Colombia Mayor program and the variables of multidimensional poverty and labor participation, the results are not significant.

On the other hand, when performing a Propensity Score Matching and estimating the probability of participating in the programs, it is found that the victims who participate in Familias en Acción reduce the probability of being poor between 6% and 8% and increase the probability of working between 2.8% and 5.4% compared to similar victims. Regarding the Colombia Mayor program, it is found that the victims reduce the probability of being poor between 7.4% and 9.4%, and the probability of working decreases between 7.8% and 8.2%.

**Keywords:** Victims of the armed conflict, displaced persons, labor participation, multidimensional poverty, monetary transfers.

## **I. Introducción**

En los últimos 60 años Colombia ha sido un país azotado por el conflicto armado interno, alcanzando una cifra a 2020 de 8.078.127 víctimas de desplazamiento y 9.068.190 víctimas en total. La magnitud del conflicto armado interno en Colombia es tan grande, que en 2019 fue catalogado como el segundo país con más desplazados internos en el mundo después de Siria (ACNUR, 2019).

Antes estos hechos y la vulneración de derechos a la población, se crea la Política Pública de Víctimas, la cual tiene ciertos antecedentes que dieron paso a su creación: (i) la Ley 397 de 1997 adoptó medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y la estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia; (ii) la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales dado que persistía la ocurrencia de hechos victimizantes y había insuficiencia de acciones correctivas; (iii) se creó el Conpes 3400 en 2005 estableciendo metas y priorización de recursos presupuestales para atender a la población desplazada por la violencia y; (iv) finalmente en 2011 se creó la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual va acompañada de los decretos con fuerza de ley 4633, 4634 y 4635 de 2011.

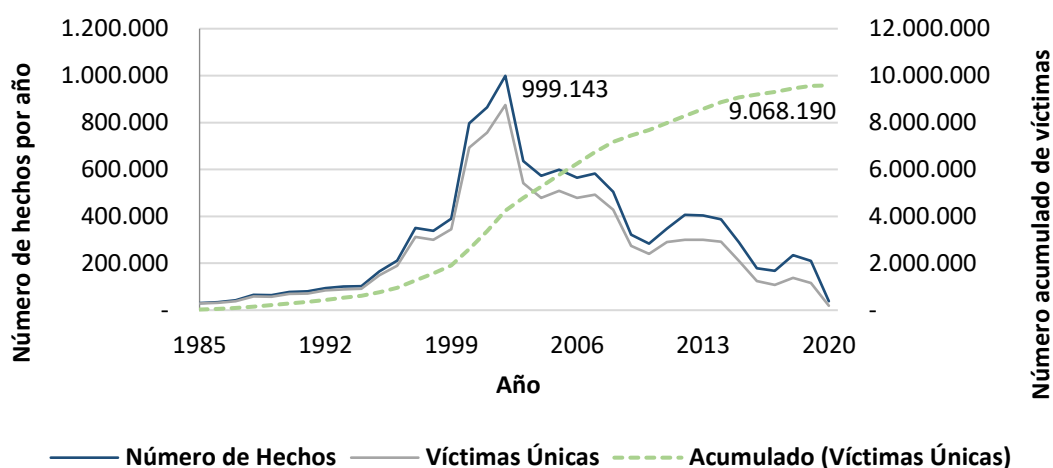
Es así, que “esta Ley constituye un hito en la defensa y garantía de los derechos humanos en Colombia, que se ciñe a los estándares internacionales y que además expresa la voluntad de una sociedad que se congregó para debatir y concertar una Ley incluyente, viable y responsable” (CNMH, 2014, p. 5).

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y que el 10 de junio de 2021 se cumplieron diez (10) años de la implementación de la Ley 1448 de 2011, el Congreso prorrogó la Ley por 10 años a través de la ley 2078 de 2020 (hasta el 2031), reconociéndola como una Ley garantista en la medida en que se basa en cuatro componentes fundamentales: (i) prevención y protección; (ii) asistencia y atención; (iii) reparación integral; (iv) verdad y justicia. Asimismo, tiene cinco (5) ejes transversales: participación, enfoque diferencial, articulación Nación-Territorio, sistemas de información y Decretos étnicos con fuerza de Ley (Anexo 1).

Estos hitos han marcado pasos importantes en materia de política pública para la población víctima del conflicto armado, sin embargo, han sido insuficientes para detener la ocurrencia de

nuevos hechos victimizantes. El Gráfico 1 se muestra el número de hechos<sup>2</sup> victimizantes y nuevas víctimas por año de ocurrencia (eje izquierdo) y el número acumulado de víctimas incluidas<sup>3</sup> en el Registro Único de Víctimas<sup>4</sup> (RUV). Se evidencia que desde 1985 hasta el 2002 el número de hechos victimizantes con ocasión del conflicto armado tuvo un crecimiento constante, esta tendencia se revirtió entre 2002 y 2019. Como resultado, a 2020 hay 9.068.190 personas incluidas en el RUV.

**Gráfico 1.** Número de Víctimas e ingresos al Registro Único de Víctimas (RUV)



**Fuente:** Elaboración propia con base en el Registro Único de Víctimas (RUV), corte a agosto de 2020 (2020).

Del total de las víctimas registradas en el RUV, el 90% son por el hecho desplazamiento forzado, lo que quiere decir que este gran porcentaje de población se vio forzada a abandonar sus tierras y sus activos productivos. Según Ibáñez & Moya (2010a, 2011b), esto constituye una pérdida masiva de activos que obstaculiza sus medios de vida, conduciendo a menores niveles de ingresos y consumo y a la adopción de costosas estrategias de afrontamiento que ponen en peligro su bienestar futuro, por lo que el 65% de los desplazados internos se encuentren por debajo del umbral oficial de pobreza.

<sup>2</sup> Son hechos victimizantes las infracciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario definidos por la Unidad para las Víctimas.

<sup>3</sup> Son las personas reconocidas como víctimas de acuerdo con lo definido en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 e incluidas en el Registro Único de Víctimas RUV, identificadas de manera única ya sea por su número de identificación, por su nombre completo o por una combinación de ellos.

<sup>4</sup> Es la herramienta técnica oficial para la identificación de la población que ha sufrido un daño en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.

De igual forma, existe un alto riesgo que el conflicto armado acentúe la pobreza en la medida en que crea coyunturas críticas que tienen efectos duraderos en la capacidad de las personas para tener acceso al mercado y a la provisión de bienes y servicios (Orero et al, 2007). La inserción en los mercados laborales es lenta, las condiciones laborales son malas, y más del 88% de las personas empleadas no están cubiertas por contratos laborales (Garay, 2008; ACNUR, 2003; ACNUR, 2004).

Lo anterior se puede evidenciar con las cifras parciales de la ordenación del Sisbén IV del DNP (2020), donde el 61% de la población víctima está clasificada en los grupos A y B asociados a pobreza extrema y moderada, el 0,4% está jubilado o recibe pensiones y tan sólo el 7,6% está cotizando pensión. Por esto, resulta importante entender mecanismos por los cuales se pueda reducir la pobreza acentuada y la inserción laboral de esta población.

Por otro lado, el Centro Internacional de Pobreza (2007) realizó un estudio en Brasil, Chile y México y encontró que las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) reducen la pobreza, mejoran los resultados de educación y salud y alivian varios otros sufrimientos de los más pobres, como el trabajo y la mortalidad infantil. Asimismo, el Banco Mundial (2019) encontró que, al proporcionar efectivo en forma continua, los programas de TMC protegen a las familias pobres de los peores efectos del desempleo, de las enfermedades de alta complejidad y otros impactos sobre los ingresos domésticos. Es así, que uno de los mecanismos consolidados como instrumentos estándar para la reducción de la pobreza son las transferencias monetarias condicionadas.

En esta medida, este trabajo busca evaluar el impacto diferencial en la reducción de pobreza y la participación laboral de las víctimas de los programas de Familias en Acción, el cual corresponde a la entrega de incentivos económicos periódicos a familias en condición de pobreza con el fin de ser invertidos en mejoras educativas, salud y ocupación laboral y; el programa Colombia Mayor que es la entrega de subsidios monetarios a personas de la tercera edad que no cuentan con pensión o viven en pobreza extrema, con el fin de mejorar su calidad de vida, dado que esta población presenta unas condiciones de vulnerabilidad acentuadas como consecuencia del conflicto armado. Este trabajo aporta a la literatura existente puesto que literatura sobre transferencias condicionadas en la superación de pobreza y participación laboral en víctimas es casi nula; usando una Regresión Discontinua (RD) y un Propensity Score Matching (PSM) se espera encontrar que los efectos en reducción de la pobreza

multidimensional y la participación laboral son mayores en la población víctima del conflicto que tiene los incentivos de los programas de transferencias monetarias, especialmente en los componentes que están diseñados en cada uno de los programas.

## **II. Marco teórico**

La situación sobre las víctimas del conflicto en el país a lo largo de la última década con la aparición de la Ley 1448 de 2011 ha despertado el interés de los investigadores en evaluar el impacto y pertinencia del conjunto de medidas de atención, asistencia y reparación integral sobre la calidad de vida de las víctimas.

Al respecto, Pérez (2015) evaluó el Programa Especial Desarraigados en población desplazada a través de un PSM y como resultado de la evaluación encontró una reducción del 15,5% de la miseria por carencia de necesidades básicas y reducción en los niveles de pobreza extrema.

Asimismo, Guarín & Londoño (2019) utilizaron la metodología de diferencias en diferencias para medir el impacto de las indemnizaciones sobre las víctimas del conflicto armado, los autores afirman que, de no ser por recibir este beneficio económico, los resultados del grupo tratado (Víctimas que reciben el incentivo) serían iguales a los del grupo control (Víctimas que aún no reciben el beneficio), y se concluye que las víctimas utilizan el beneficio para reconstruir sus proyectos de vida que fueron abandonados por el conflicto armado. No obstante, frente al impacto de las transferencias monetarias sobre la población víctima del conflicto armado no hay mayores estudios.

Desde la década de los años noventa los programas de transferencias monetarias se crean con el fin de minimizar la transición de interrelacionalidad de la pobreza y de beneficiar a la población con menor capacidad adquisitiva (CEPAL, 2011). Estos programas están asociados con una reducción de la pobreza extrema y de la escasez de alimentos, y con un incremento en el acceso a los servicios de salud y medicamentos (Lloyd-Sherlock, 2006; Aguila et al., 2015 en Hessel et al (2018). Hanlon & Barrientos (2012) muestran que el consumo aumenta luego de las transferencias, al igual que los ingresos aumentan más que los gastos, en este sentido “las subvenciones en efectivo son una forma eficiente de reducir los niveles actuales de pobreza” (pág 136).

Asimismo, Mora (2015) mediante un métodos de análisis de variables instrumentales encuentra que los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas son una forma de combatir la pobreza a través de una política pública<sup>5</sup> ya que genera un efecto importante tanto en la oferta laboral como en combatir la pobreza, además demuestra una incursión mayor en el mercado laboral por parte de las madres en familias beneficiarias, quienes acuden al mercado laboral en un 7% más que aquellas que no reciben el beneficio.

Aunado a esto, Escudero y Mourelo (2017) a través de una metodología de diferencias en diferencias evalúan el programa Seguro de Capacitación y Empleo en Argentina observando efectos positivos en la probabilidad de que los beneficiarios puedan entrar al mercado laboral, así como disminuir la probabilidad de tener un trabajo mal remunerado.

Es así, que de acuerdo con Fiszbein et al. (2009) las transferencias monetarias condicionadas (TMC) no parecen reducir la oferta laboral de adultos ni desplazar las transferencias privadas y parecen incrementar la inversión productiva. Asimismo, Edmonds y Schady (2008) sugieren que el programa BDH en Ecuador no tuvo efectos sobre la oferta de mano de obra adulta y sólo en Nicaragua hay alguna evidencia de efectos negativos significativos sobre el trabajo de adultos.

Sin embargo, varios autores encuentran que existe una relación entre la formalidad laboral y los beneficios de los programas, ya que se evidencia una tendencia considerable al mantenerse en el sector informal (Barrientos & Villa, 2013). De esta forma, Attanasio & Mesnard (2006) evalúan el impacto del programa de Familias en Acción basados en una metodología de diferencias en diferencias y encuentran que, aunque el programa contribuye a mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza extrema, puede generar efectos negativos en lo que refiere al aumento del trabajo infantil.

Asimismo, Tovar (2017) analiza a través de una metodología de secciones transversales los impactos que generan los programas de redes de protección social de ahorro en los países en desarrollo, concluyendo que los incentivos para los hogares informales para ingresar a la

---

<sup>5</sup> Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que, en un momento determinado, los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios (Saenz, 1997).

economía formal son bajas y que los subsidios focalizados aumentan las tasas de ahorro entre la población de bajos ingresos.

Por otro lado, la investigación realizada por Obregón (2016) identifica por medio de una metodología de probabilidad<sup>6</sup> que los hogares más pobres si reciben su transacción económica de Familias en Acción, pero no se logra evidenciar si están siendo bien dirigidas las transferencias, dado que se presentan inconsistencia con el puntaje Sisbén de los hogares.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado colombiano ha generado estrategias en pro de contribuir con la población menos favorecida, mediante la creación de programas de apoyo económico.

Mediante los programas de transferencias condicionadas se otorgan transferencias monetarias y servicios a hogares que se encuentran en situación de pobreza, bajo ciertas condiciones con las que se busca mejorar las capacidades humanas (principalmente, en materia de educación, nutrición y salud) de sus miembros, en especial de niños, niñas y adolescentes (CEPAL, 2017).

Algunos de estos programas que se pueden mencionar son:

1. *Programa Colombia Mayor – Modalidad Subsidio Económico Directo*: Es una transferencia monetaria no condicionada que tiene como objetivo proteger al adulto mayor, que se encuentra en estado de indigencia o extrema pobreza, contra el riesgo económico de la imposibilidad de generar ingresos y contra el riesgo derivado de la exclusión social. – Decreto 3771 del 2007 (Fondo de Solidaridad Pensional, 2020).
2. *Programas Familias en Acción*: Consiste en la entrega condicionada y periódica de una transferencia monetaria directa para complementar el ingreso y mejorar la salud y, educación de los menores de 18 años de las familias que se encuentran en condición de pobreza, y vulnerabilidad. Se realizan verificaciones en salud y educación, en la primera se hace un chequeo del estado físico y nutricional durante seis periodos en el año y, en la segunda se debe cumplir con la asistencia a mínimo el 80% de las clases Programadas por bimestre escolar (DPS, 2019).

---

<sup>6</sup> Se crea una ecuación de la probabilidad que existe que un hogar sea pobre con su inclusión en el programa.

Los mencionados son los principales programas inmersos en las estrategias gubernamentales creadas en su lucha por erradicar la pobreza, entendiendo esta no solo desde el punto de pobreza monetaria sino también desde la integralidad de la pobreza humana<sup>7</sup>.

Cuando las transferencias monetarias provenientes de rentas generales están garantizadas y son constantes en el tiempo, proveen un piso de protección a las personas que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad. Al tener asegurados niveles mínimos de subsistencia, es posible evitar el desaprovechamiento de capacidades humanas que se produce como consecuencia de estrategias de sobrevivencia (como es el caso del trabajo infantil, asociado a la deserción escolar) y contar con posibilidades más amplias de inserción en el mercado laboral (CEPAL, 2017).

En el caso de Colombia, el programa Familias en Acción tiene un impacto positivo y significativo sobre la tasa de ocupación en los hogares urbanos y que redundo en disminuciones de las tasas de inactividad y de desempleo de 3,2 puntos porcentuales y 0,7 puntos porcentuales, respectivamente. Además, el programa se traduce en un aumento del ingreso per cápita de los hogares de un 25% en promedio (Núñez, 2011).

Lo anterior, va de la mano con la evaluación de impacto de Familias en Acción del DNP en 2019, donde mediante un PSM se encontró que al participar disminuye en 2 puntos porcentuales la probabilidad de trabajo infantil y, al estimar los efectos en pobreza multidimensional con un D&D sólo se encuentran efectos significativos en el año 2018, lo que indica que obtener impactos en esta definición de pobreza requiere de un número mayor de años de intervención para modificar su estado en las privaciones del índice (DNP, 2019).

Respecto al programa Colombia Mayor, los resultados obtenidos a través de cortes transversales con muestreos independientes demuestran que aumentó significativamente la participación en el mercado laboral, por cerca de un 10 %; sin embargo, este efecto solo se observa en los hombres menores de 70 años. Análisis adicionales sugieren que este aumento ocurrió especialmente entre los trabajadores informales o aquellos que trabajan en agricultura (Hessel et al, 2018).

---

<sup>7</sup> Teniendo en cuenta el enfoque de capacidades de Amartya Sen: “la capacidad de satisfacer determinados funcionamientos elementales y cruciales hasta determinados niveles”.

Por lo anterior, analizar el impacto de la política de víctimas es novedoso en la medida en que la literatura sobre transferencias condicionadas en la superación de pobreza y participación laboral en víctimas es casi nula. Particularmente, entender los efectos diferenciales que tienen estos programas en la población víctima representa un aporte valioso a la literatura existente. Por último, tras 10 años de sancionada la Ley de víctimas, este trabajo busca brindar elementos conceptuales para los encargados de la elaboración, seguimiento y evaluación de los programas sociales que se desprenden de la Ley.

### **III. Datos y fuentes de información.**

Ahora bien, para identificar los impactos de los mencionados programas de transferencias monetarias en la población víctima se usa la Encuesta Nacional de Calidad de Vida<sup>8</sup> del año 2011 y 2016 realizada por el DANE que tiene como unidad de análisis las condiciones de vida del hogar y es representativa para nueve regiones del territorio nacional y; los datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales en su tercera versión (Sisbén III)<sup>9</sup> del DNP con la variable área, la cual contiene los tres niveles de desagregación que son las 14 ciudades principales, resto urbano y rural. La información recogida a través de encuestas se encuentra a nivel de individuo y hogar, permitiendo evaluar las condiciones de vida de las personas especialmente en las dimensiones de Educación, Salud, Vivienda, Fuerza Laboral y ordenarlas de acuerdo con las vulnerabilidades encontradas en un puntaje definido entre 0 y 100<sup>10</sup>. De esta, se utilizarán los cortes de 2011 y 2016. En total se contará con una muestra representativa de 88.726 registros para 2011 y de 72.683 para 2016.

---

<sup>8</sup> De acuerdo con Mora (2015) las Encuestas de Calidad de Vida, son fuentes de información de cobertura nacional, sistemática y que no están relacionadas con el programa, de tal manera que podría ser una fuente de información más ‘neutral’ y conducir a resultados diferentes.

<sup>9</sup> El Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que, a través de un puntaje, clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. Se utiliza para identificar de manera rápida y objetiva a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar la inversión social y garantizar que esta sea asignada a quienes más lo necesitan (DNP, 2019). En este sentido es importante resaltar que de acuerdo con lo ordenado por el CONPES Social 100 las entidades nacionales que realicen gasto social deben utilizar el Sisbén como instrumento de focalización. En este sentido programas como Familias en Acción, Colombia Mayor y otros 9 programas actualmente a partir del puntaje han definido puntos de corte que definen los umbrales de acceso para sus programas.

<sup>10</sup> El puntaje que se genera automáticamente se aplica para todas las personas que integran el hogar según la Unidad de Gasto. Cabe resaltar que el puntaje se basa en un indicador cardinal que asigna valores entre cero y cien según las condiciones de vida del hogar, teniendo en cuenta 3 dimensiones (salud, educación y vivienda). Entre más cerca se tiene el puntaje a cero, esto indica una mayor exclusión social.

Para el propósito de esta evaluación se restringe el universo de los hogares que tengan una persona que sea potencialmente elegible para Colombia Mayor y Familias en Acción con base en la edad y en el puntaje del Sisbén III dependiendo el área.

A partir de esta información se puede construir la medición de pobreza multidimensional con la cual es posible identificar si un hogar es considerado pobre, a su vez permite identificar la participación laboral. Por otro lado, se puede identificar si en el hogar hay alguna persona víctima<sup>11</sup> del conflicto armado. Las variables de tratamiento permiten identificar si el hogar es beneficiario de Colombia mayor o Familias en acción<sup>12</sup>. En particular, se dispone del número de beneficiarios de la familia por programa y la cantidad de programas del Gobierno en los que participa el núcleo familiar. Por otro lado, se dispone del puntaje de Sisbén III del núcleo familiar. Por último, de las Encuestas de Calidad de Vida del 2011 y 2016 se puede disponer de múltiples variables demográficas que nos permite medir las condiciones de vida del hogar, el financiamiento de la vivienda, la fuerza de trabajo, salud, educación y otras condiciones socioeconómicas del hogar y sus integrantes.

#### **IV. Estadísticas descriptivas.**

Para evaluar el programa Colombia Mayor, se tomaron en cuenta 291.650 observaciones para el grupo control y 41.858 para el grupo tratado. Para las variables sexo, porcentaje de encuestados que son jefe del hogar, porcentaje de encuestados que estaban estudiando, porcentaje de población con nivel de estudio preescolar, primaria, tecnólogo y universitaria, porcentaje de población que busca trabajo y porcentaje de la población que está trabajando la prueba de diferencias de medias no es significativa (Anexo 2), lo que implica que las poblaciones de control y tratamiento son similares. Lo anterior, implica que existen muchas similitudes demográficas al menos en términos de la media entre las víctimas que participan en Colombia Mayor y las víctimas que no participan.

---

<sup>11</sup> Para este caso se tendrá en cuenta el autoreporte presentado en la Encuesta de Calidad de Vida, en donde se pregunta ¿Cuál fue la razón principal para cambiar la residencia al municipio? y una opción es Amenaza o riesgo para su vida, su libertad o su integridad física, ocasionada por la violencia, la cual va de la mano con el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, donde se establece que se considera una víctima. No obstante, esto no representa un cruce de información con el RUV que es la fuente oficial.

<sup>12</sup> Con el fin que las familias puedan recibir dicho ingreso debe cumplir ciertas condiciones, en primer lugar, que el hijo siga estudiando y no abandone sus estudios, en segundo lugar, que los hijos estén realizando controles médicos de forma periódica.

Por otro lado, existen variables donde la prueba de diferencias de medias es significativa (Anexo 2), lo que implica diferencias demográficas en algunos componentes entre el grupo tratado y el control en este caso son: la edad, el porcentaje de la población alfabetizada, la participación de la población que no pudo estudiar, el porcentaje de población que alcanzó el nivel de escolaridad de primaria, secundaria, media y técnico. Lo anterior implica diferencias en los años promedios de escolaridad. También, existen diferencias en el porcentaje de población afiliada a salud, lo que están en el régimen contributivo, subsidiado y el especial, el porcentaje de la población pagando la vivienda, el promedio del puntaje del Sisbén III.

Es de resaltar que el 12,7 % de la población víctima que no participa en Colombia Mayor está bajo pobreza monetaria, el 40% en pobreza multidimensional, el 42,4% de las víctimas encuestadas trabajan, pero sólo el 7,6 % es formal, el 21% de la población vive en arriendo y el 55% de la población está en el régimen subsidiado de salud. Si contrastamos contra la población que es víctima y que si participa en el programa de Colombia Mayor se tiene que: 11,9% está bajo pobreza monetaria, el 45% está en pobreza multidimensional, el 36,5% está trabajando, el 4% es formal, el 14,9% de la población vive en arriendo.

Por otro lado, para el programa Familias en Acción, en el grupo control se tienen 1.022.397 participantes y 598.995 para el grupo tratado. Para las variables sexo, porcentaje de encuestados con alfabetismo, porcentaje de población que no estudio, tienen nivel de estudio de preescolar, media, técnico, tecnólogo y posgrado, porcentaje de población que busca trabajo y porcentaje de la población que está trabajando la prueba de diferencias de medias no es significativa (Anexo 2), lo que implica que las poblaciones de control y tratamiento son similares. Con lo anterior, se observa que existen muchas similitudes demográficas al menos en términos de la media entre las víctimas que participan en Familias en Acción y las víctimas que no participan.

Sin embargo, existen variables donde la prueba de diferencias de medias es significativa (Anexo 2), lo que implica diferencias demográficas en algunos componentes entre el grupo tratado y el control en este caso son: la edad, la participación de la población que estaba estudiando durante la encuesta, el porcentaje de población que alcanzó el nivel de escolaridad de primaria, secundaria, media. Lo anterior implica diferencias en los años promedios de escolaridad. Adicionalmente, existen diferencias en el porcentaje de población afiliada a salud, lo que están en el régimen contributivo, subsidiado y el especial, el porcentaje de la población que cotiza

pensión, el porcentaje de la población pagando la vivienda, el porcentaje de la población que vive en arriendo, el promedio del puntaje del Sisbén III, el porcentaje de población en pobreza monetaria, que trabajan en el sector formal y el participación de la población que es pobre bajo pobreza multidimensional.

Es de resaltar que el 12,5% de la población víctima que no participa en Familia en Acción está bajo pobreza monetaria, el 47,5% en pobreza multidimensional, el 47% de las víctimas encuestadas trabajan, pero sólo el 11,5 % es formal, el 15,4% de la población vive en arriendo y el 54% de la población está en el régimen subsidiado de salud. Si contrastamos contra la población que es víctima y que si participa en el programa de Familias en Acción se tiene que: 22,5% está bajo pobreza monetaria, el 50,5% está en pobreza multidimensional, el 46,6% está trabajando, el 7,6% es formal, el 9,3% de la población vive en arriendo y el 75,2% de la población está en el régimen de salud.

Del análisis de las estadísticas descriptivas, se puede concluir que tanto en Familias en Acción como en Colombia Mayor existen similitudes entre el grupo control y el tratamiento. No obstante, existe un conjunto amplio de variables que no tienen similitud en términos de la media. Por lo tanto, existe una heterogeneidad entre grupo tratamiento y control que debe ser modelada estadísticamente, y no se puede realizar una regresión lineal simple que compare el grupo control y tratamiento a través de una variable dummy (dicótoma).

## **V. Metodología de evaluación de impacto**

Teniendo en cuenta los datos disponibles y con el fin de evaluar los efectos de los programas de Colombia Mayor y Familias en Acción sobre la población víctima a continuación, se explican los métodos de evaluación de impacto a utilizar:

En primer lugar, no se puede realizar la regresión tradicional (mínimos cuadrados ordinarios), de la pobreza multidimensional contra la *dummy* de víctimas, la interacción de la *dummy* con los programas y las variables demográficas relevantes, debido a que existe un problema de endogeneidad entre pobreza, violencia y los programas<sup>13</sup>. Por lo tanto, siguiendo a Bernal

---

<sup>13</sup> La endogeneidad se puede observar por las dinámicas de segregación que hace que se acentúe la pobreza y la violencia, ya que en la medida en que las condiciones de vida no son estables, hay mayor indefensión por la población por lo cual son fáciles de reclutar por grupos criminales y, así puedan garantizar unos mínimos de vida. Lo anterior también tiene que ver con la débil institucionalidad para garantizar unos mínimos vitales. Ahora bien,

(2011) se deberían utilizar otras metodologías estadísticas para crear los grupos control y tratamiento con el fin de estimar el efecto causal.

### A. Regresión discontinua

La metodología de regresión discontinua (RDD) es una metodología cuasi-experimental que investiga los efectos causales de las intervenciones comparando las variables resultado entre grupos de observaciones que están por encima y por debajo de un umbral que define si una intervención es asignada. La validez interna de esta metodología radica en elegir un ancho de banda alrededor de ese umbral que asegura que las observaciones por encima y por debajo del mismo sean muy similares, excepto en su probabilidad de haber sido tratadas.

En este método debe existir una discontinuidad en el umbral para la variable respuesta, la cual representa una diferencia en la probabilidad de asignación. Así, la regresión discontinua puede ser nítida o difusa (Molina, 2017). En la nítida, la probabilidad de asignación cambia de cero a uno en el umbral (la asignación del tratamiento sigue una regla determinista). Por su parte, en la difusa hay otros factores en juego que hacen que en el umbral la probabilidad de asignación cambie, pero no de cero a uno, sino que puede depender de esos otros factores añadidos, como por ejemplo errores en la asignación del tratamiento.

Por otro lado, siguiendo a Lee (2010) los dos enfoques más comunes para la estimación utilizando un RDD son el paramétrico y el no-paramétrico (normalmente regresión polinómica):

$$Y = \alpha + \theta D + \beta_1(X - c) + \beta_2 D(X - c) + \varepsilon$$

Donde  $y$  es la variable objetivo,  $x$  las variables exógenas o explicativas,  $\alpha$  es la constante,  $c - h \leq X \leq c + h$ , a su vez  $c$  es el tratamiento,  $D$  es una variable binaria igual a uno si  $X \geq c$ , y  $h$  es el ancho de banda de datos utilizados. Por lo general, se utilizan ya sea un kernel rectangular (sin ponderación) o un kernel triangular.

Para Lee (2010), la principal ventaja de utilizar métodos no paramétricos en un RDD es que proporcionan estimaciones basadas en los datos más cerca de la línea de corte, que es

---

pueden existir incentivos perversos para que los hogares mantengan ingresos bajos para poder percibir los beneficios de los programas. Por último, existe un sesgo, ya que no se da la aleatorización de los beneficiarios y, existe información inobservable, como más información en los programas o incentivos, que no permite comparar los que participan y los que no de forma directa.

intuitivamente atractivo; esto reduce algunos sesgos que puedan resultar del uso de datos más lejos del punto de corte para estimar la discontinuidad en este. De manera más formal, se prefieren las regresiones lineales locales, ya que tienen mejores propiedades de polarización y tienen una mejor convergencia. Sin embargo, el uso de ambos tipos de estimación, si es factible, es una forma útil para argumentar que los resultados estimados no dependen demasiado del enfoque particular adoptado.

Por lo tanto, la metodología de evaluación de impacto de regresión discontinua es adecuada en el trabajo debido a que existe un puntaje del Sisbén III como umbral y permite segmentar la participación en el programa a la población objetivo. Así, en la figura 1, se presentan los puntajes de corte para participar en el programa de Colombia Mayor:

**Figura 1.** Puntajes de corte para participar en Colombia Mayor.

| <b>Categoría</b>                                    | <b>Urbano o Cabecera</b> | <b>Rural o Resto</b> | <b>Puntaje Nivel I</b> | <b>Puntaje Nivel II</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 14 ciudades principales                             | x                        |                      | 0,01 al 36,32          | 36,33 al 39,32          |
| 14 ciudades principales                             |                          | x                    | 0,01 al 41,90          | 41,91 al 43,63          |
| Resto de ciudades (diferentes a las 14 principales) | x                        |                      | 0,01 al 41,90          | 41,91 al 43,63          |
| Resto de ciudades (diferentes a las 14 principales) |                          | x                    | 0,01 al 32,98          | 32,99 al 35,26          |

**Fuente:** Elaboración propia con base en Ministerio de trabajo (2013). Programa de protección social al adulto mayor- Hoy Colombia Mayor.

Por otro lado, en la figura 2 se aprecian los puntajes para participar en el programa de Familias en Acción:

**Figura 2.** Puntajes de corte para participar en Familias en Acción.

| <b>Desagregación Geográfica</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Puntaje Sisbén III</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Área 1.</b> Principales ciudades sin sus áreas metropolitanas: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Santa Marta y Villavicencio. | 0 - 30.56                 |

|                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Área 2.</b> Resto urbano, compuesto por la zona urbana diferente a las 14 principales ciudades, centros poblados, y la zona rural dispersa de las 14 principales ciudades. | 0 - 32.20 |
| <b>Área 3.</b> Rural, conformada por la zona rural dispersa diferente a la zona rural dispersa de las catorce principales ciudades.                                           | 0 - 29.03 |

**Fuente:** Elaboración propia con base en Departamento de Prosperidad Social (2019). Familias en Acción

Al tener los cortes para participar en los programas se puede realizar la regresión discontinua sobre el umbral de participación con el fin de comparar las poblaciones similares que participan y que no, e identificar los efectos causales sobre las variables objetivo de pobreza multidimensional y participación laboral. Finalmente, según Bernal (2011) la regresión discontinua debe cumplir 3 supuestos estadísticos: discontinuidad en el tratamiento y en la respuesta, no manipulación sobre el umbral, y continuidad en las demás variables de control.

## **B. Propensity Score Matching**

En el análisis estadístico de los estudios observacionales, el PSM es una técnica estadística de coincidencia que intenta estimar el efecto de un tratamiento, una política, u otra intervención por cuenta de las covariables que predicen que recibe el tratamiento. El PSM intenta reducir el sesgo debido a la confusión de las variables que se pueden encontrar en una comparación de los resultados entre unidades que recibieron el tratamiento frente a los que no lo hicieron.

La posibilidad de sesgo surge porque la aparente diferencia en los resultados de estos dos grupos de unidades puede depender de las características que afectaron en la decisión de administrar un cierto tratamiento a una unidad, en lugar de ser por el efecto del tratamiento en sí. En experimentos aleatorios, la aleatorización permite la estimación objetiva de los efectos del tratamiento, para cada covariable la aleatorización implica que los grupos de tratamiento se equilibrarán en promedio por la ley de los grandes números. Infortunadamente, para los estudios de observación, la asignación de tratamientos a los sujetos de investigación es, por definición, no aleatoria. Este método trata de imitar el azar mediante la creación de una muestra de unidades que recibió el tratamiento y que es comparable en todas las covariables observadas a una muestra de unidades que no recibieron el tratamiento (Rosenbaum & Rubin, 1983).

De manera formal un puntaje de propensión es la probabilidad de una unidad (en este caso el individuo y hogar) que se le asigne a un tratamiento particular dado un conjunto de covariables observadas. Las puntuaciones de propensión se utilizan para reducir el sesgo de selección, al equiparar los grupos basados en estas covariables.

Se supone que tenemos un tratamiento binario  $T$ ,  $Y$  un resultado y las variables explicativas  $X$ . La puntuación de propensión se define como la probabilidad condicional de tratamiento dadas las variables del entorno:

$$p(x) = \Pr(T = 1 | X = x)$$

Sea  $Y(0)$  y  $Y(1)$  los resultados potenciales bajo control y tratamiento, respectivamente. La asignación del tratamiento no estará condicionalmente confundida si los resultados potenciales son independientes del tratamiento condicionado por las variables explicativas ( $X$ ). Esto se puede escribir de forma compacta como:

$$T \perp Y(0), Y(1) | X$$

Donde  $\perp$  significa es ortogonal o que existe independencia estadística.

Por lo tanto, el PSM se usa para casos de inferencia causal y sesgo simple de selección en los métodos no experimentales en los que sucede lo siguiente: (i) pocas unidades en el grupo de comparación no experimental son comparables a las unidades de tratamiento y; (ii) la selección de un subconjunto de unidades de comparación similares a la unidad de tratamiento es difícil porque las unidades deben ser comparadas a través de un conjunto de alta dimensión de las características previas al tratamiento.

Siguiendo a Bernal (2011) los siguientes pasos se deben seguir para realizar un modelo de PSM:

1. Realizar una regresión logística:
  - Variable dependiente:  $Y = 1$ , participar en el programa;  $Y = 0$ , de lo contrario.
  - Elegir las variables explicativas adecuadas (variables hipotéticamente asociadas con el tratamiento y el resultado).
  - Obtener la puntuación de propensión: probabilidad predicha ( $p$ ) o  $\log [p / (1 - p)]$ .
2. Emparejar cada participante a uno o más de los no participantes según el puntaje de propensión:
  - Vecino más cercano similar.
  - Emparejamiento por calibre (caliper).

- Emparejamiento según el valor Mahalanobis junto con PSM.
  - Emparejamiento por diferencias en diferencias (kernel y los pesos lineales locales).
3. Verificar que las covariables estén equilibradas entre el grupo de tratamiento y el de comparación de la nueva muestra emparejada o ponderada.
  4. Realizar un análisis multivariado sobre la base de la nueva muestra
    - Utilizar los análisis apropiados para diferentes muestras no independientes

Sin embargo, para Pearl (2009) al igual que otros procedimientos el PSM estima el efecto promedio del tratamiento en los datos observados. Las ventajas clave del PSM eran, en el momento de su introducción que, mediante el uso de una combinación lineal de las covariables para una única puntuación, se equilibran los grupos de tratamiento y control en un gran número de covariables sin perder un gran número de observaciones. Si las unidades en el tratamiento y control se equilibraron en un gran número de covariables uno a la vez, serían necesarios un gran número de observaciones para superar el "problema de dimensionalidad" por lo que la introducción de una nueva covariable de equilibrio aumenta el número mínimo necesario de observaciones en la muestra geoméricamente.

Una desventaja de los PSM es que sólo representa covariables observadas (y observables). Factores que afectan a la asignación al tratamiento, pero que no pueden ser observados, por lo que no pueden ser contabilizados en el procedimiento correspondiente. Otra cuestión es que el PSM requiere grandes muestras, con superposición sustancial entre los grupos de tratamiento y control. Cualquier sesgo oculto debido a variables latentes puede permanecer después de contrastar ya que el procedimiento sólo se controla por las variables observadas.

Preocupaciones generales también han sido planteadas por Pearl (2009), quien ha argumentado que el sesgo oculto puede en realidad aumentar dado que se igualan variables observadas, destacando el sesgo debido a factores de confusión no observados. Del mismo modo, Pearl (2009) ha argumentado que la reducción del sesgo sólo se puede garantizar (asintótica) modelando las relaciones de causalidad entre el tratamiento cualitativo, los resultados, observados y no observados covariables. La confusión se produce cuando los controles experimentales no permiten al experimentador eliminar razonablemente la alternativa plausible, es decir, la relación observada entre las variables independientes y dependientes.

Por lo tanto, se utiliza la metodología de evaluación de impacto de *Propensity Score Matching*, en el cual se estima la probabilidad de participar en el programa:

$$\begin{aligned} \text{Programa} = & \beta_0 + \beta_1(\text{Sisbén}) + \beta_2(\text{Variables para participar}) \\ & + \beta_3(\text{Variables demográficas}) + \varepsilon \end{aligned}$$

Donde, el  $\beta_1$  estima el efecto del puntaje del Sisbén para participar en el programa. Como se mencionó en el apartado anterior existen unos puntajes límites para participar en los programas, el  $\beta_2$  recoge las variables que inciden para participar en el programa como la edad, el tamaño de la familia, etc, el  $\beta_3$  recoge las variables demográficas que pueden incidir en participar en los programas.

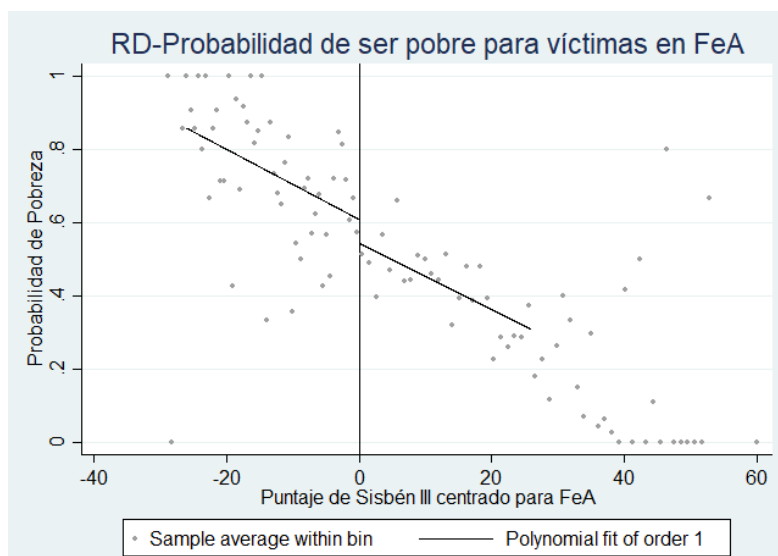
Después de estimar la probabilidad de participar en el programa, se valida la similitud en términos de la distribución entre los que participan y los que no. Finalmente, se empareja usando esta probabilidad de participar en el programa a la población víctima (grupo tratamiento) contra los que no lo son (grupo control) a través de los diferentes métodos de emparejamiento del propensity y se validan las diferencias en la variable objetivo entre grupo control o tratamiento. Finalmente, se validan los supuestos y se interpretan los resultados.

## VI. Resultados

### A. Regresión discontinua

En primer lugar, es necesario presentar las variables objetivo de pobreza multidimensional y participación laboral y validar si existen la discontinuidad en el puntaje sobre el corte presentado en el gráfico 2 para el programa de Familias en Acción y la discontinuidad en el corte tomando en cuenta los corte en el gráfico 3 para el programa de Colombia Mayor. Es importante aclarar que los puntajes se centran en cero con el fin de comparar todas las zonas, así se obtienen los siguientes resultados:

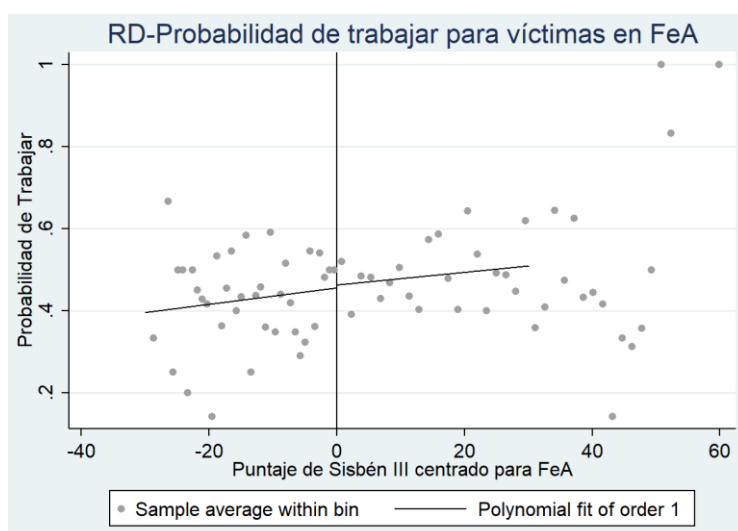
**Gráfico 2.** Probabilidad de ser pobre y puntaje de Sisbén III centrado para Familias en Acción.



**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

En el gráfico 2 se puede apreciar que existe una discontinuidad para la pobreza multidimensional en la regresión teniendo en cuenta el puntaje centrado y el corte del umbral en cero. Además, se puede apreciar que la probabilidad de ser pobre disminuye a medida que aumenta el puntaje del Sisbén hacia la derecha, lo que permite inferir que para la población víctima el Sisbén es un instrumento adecuado para identificar dentro de las víctimas las más pobres.

**Gráfico 3.** Probabilidad de participar laboralmente y puntaje de Sisbén III centrado para Familias en Acción.

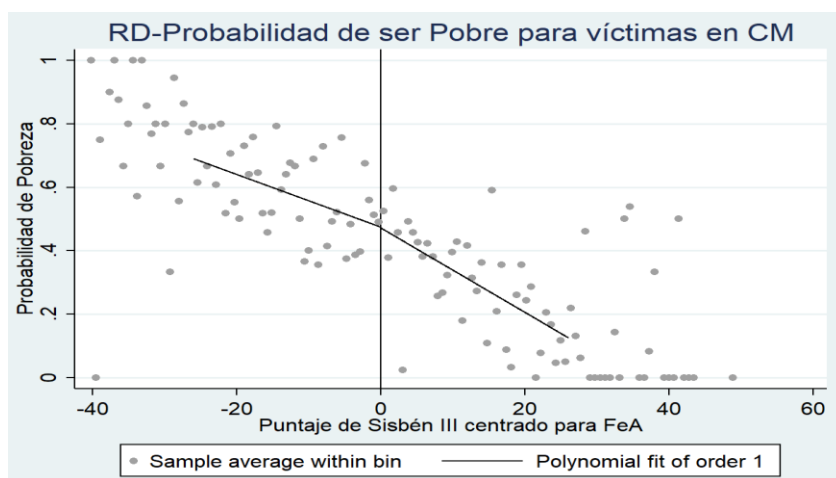


**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

En el gráfico 3 se puede apreciar que existe una ligera discontinuidad para la participación laboral en la regresión teniendo en cuenta el puntaje centrado y el corte del umbral en cero. Además, se aprecia que la tendencia es creciente, y que entre más alto es el puntaje del Sisbén, mayor es la probabilidad de estar trabajando. Si bien, se esperaría encontrar un efecto más fuerte a partir del punto de corte, no se evidencia que sea así, pues la distribución de los datos se mantiene uniforme alrededor de este sin evidenciar un salto estadísticamente significativo.

Por otro lado, para el programa de Colombia Mayor se tiene:

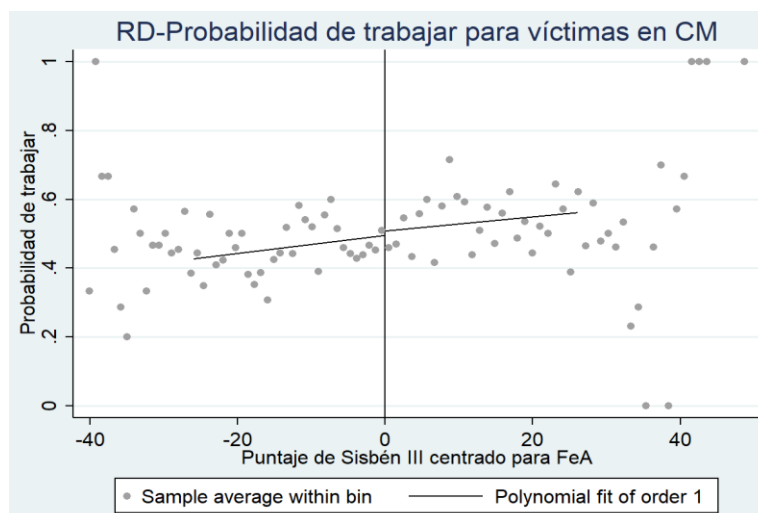
**Gráfico 4.** Probabilidad de ser pobre y puntaje de Sisbén III centrado para Colombia Mayor



**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

En el gráfico 4 no se puede apreciar la discontinuidad en la probabilidad de ser pobre tomando el umbral del puntaje del Sisbén III centrado. Por lo tanto, para evaluar este programa y la variable objetivo de pobreza multidimensional este método no sería el adecuado. De igual manera se recalca que la pobreza es decreciente a medida que aumenta el Sisbén como sucede en el gráfico 2.

**Gráfico 5.** Probabilidad de participar laboralmente y puntaje de Sisbén III centrado para Colombia Mayor



**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

En el gráfico 5 se puede apreciar que existe una ligera discontinuidad para la participación laboral en la regresión teniendo en cuenta el puntaje centrado y el corte del umbral en cero. Además, se aprecia que a medida que aumenta el puntaje de Sisbén, aumenta la probabilidad de trabajar.

Así, se puede concluir que para la variable de pobreza multidimensional se puede usar el método de regresión discontinua para el programa Familias en Acción, pero no para Colombia Mayor. También, se puede usar el método para evaluar los programas sobre la variable de participación laboral. No obstante, antes de realizar la regresión discontinua es necesario evaluar los supuestos que plantea Bernal (2011). Primero, debe haber discontinuidad en la probabilidad de ser tratado. Segundo, debe haber continuidad en las líneas base. Tercero, se debe cumplir el supuesto de no manipulación

Respectos al primer supuesto de discontinuidad para ser tratado se estima la probabilidad de ser tratado en el umbral para ambos programas y se encuentra que:

**Tabla 1.** Estimación de probabilidad de participar en Familias en Acción para las víctimas en función del puntaje de umbral centrado

| PARTICIPACIÓN EN FAMILIAS<br>EN ACCIÓN                                            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Puntaje centrado<br>Sisbén III FeA                                                | Coefficiente |
| Conventional                                                                      | 0.019        |
| Bias Correct                                                                      | 0.034        |
| Robust                                                                            | 0.034        |
| Observations                                                                      | 3,558        |
| Right obs.                                                                        | 1085         |
| Left obs.                                                                         | 2473         |
| Bandwidth                                                                         | 26           |
| Nota: Código de Significancia (Pvalue y<br>marca) 0 **** 0.001 *** 0.01 ** 0.05 * |              |
| 0.1 ' ' 1                                                                         |              |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

En la tabla 1 se realiza la regresión discontinua de la probabilidad de las víctimas de participar en Familias en Acción en función del puntaje de Sisbén III centrado y tomando como umbral el cero (que corresponde a los puntajes centrados en el gráfico 2), en este caso, la probabilidad de participar disminuye después del umbral, pero ninguna de las regresiones es significativa. Por lo tanto, existe continuidad en la probabilidad de participar cercanos al puntaje de umbral, y no se cumple el supuesto de discontinuidad. Por lo anterior el método de regresión discontinua no es el idóneo para evaluar el programa de Familias en Acción.

**Tabla 2.** Estimación de probabilidad de participar en Colombia Mayor para las víctimas en función del puntaje de umbral centrado

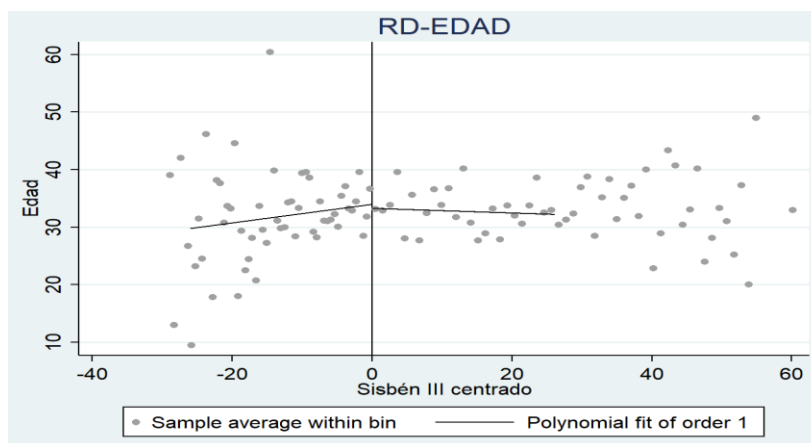
| PARTICIPACIÓN EN<br>COLOMBIA MAYOR                                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Puntaje centrado<br>Sisbén III CM                                                 | Coefficiente |
| Conventional                                                                      | -0.041**     |
| Bias Correct                                                                      | -0.043**     |
| Robust                                                                            | -0.043       |
| Observations                                                                      | 3,558        |
| Right obs.                                                                        | 1834         |
| Left obs.                                                                         | 1724         |
| Bandwidth                                                                         | 26           |
| Nota: Código de Significancia (Pvalue y<br>marca) 0 **** 0.001 *** 0.01 ** 0.05 * |              |
| 0.1 ' ' 1                                                                         |              |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

En la tabla 2 se realiza la regresión discontinua de la probabilidad de las víctimas de participar en Colombia Mayor en función del puntaje de Sisbén III centrado y tomando como umbral el cero (que corresponde a los puntajes centrados del gráfico 3). En este caso se aprecia que la probabilidad de participar en Colombia Mayor se ve afectada por el corte en el puntaje del Sisbén III centrado, indicando que después del corte del programa la probabilidad de participar decrece en 4,1% a 4,3%, estimado por el método tradicional y el que corrige el sesgo, por regresión robusta el resultado no es significativo. Por lo tanto, se puede concluir que para el programa de Colombia Mayor se cumple el supuesto de discontinuidad en la probabilidad de participar en el programa debido a los cortes en el Sisbén III.

Continuando con la metodología de Bernal (2011) se debe validar el supuesto de continuidad en la línea base o en las variables demográficas, este supuesto implica que no existen otras variables por la cuales se discrimina la participación, además del puntaje o variables que están implícitas en el programa, como la edad o tener hijos. Por ejemplo, que no exista discontinuidad en la probabilidad de participación por variables como el género, en caso de existir habría discriminación hacia un sexo. Así, el supuesto es entendido como continuidad local. Gráficamente se puede apreciar que:

**Gráfico 6.** Edad y puntaje de Sisbén III centrado

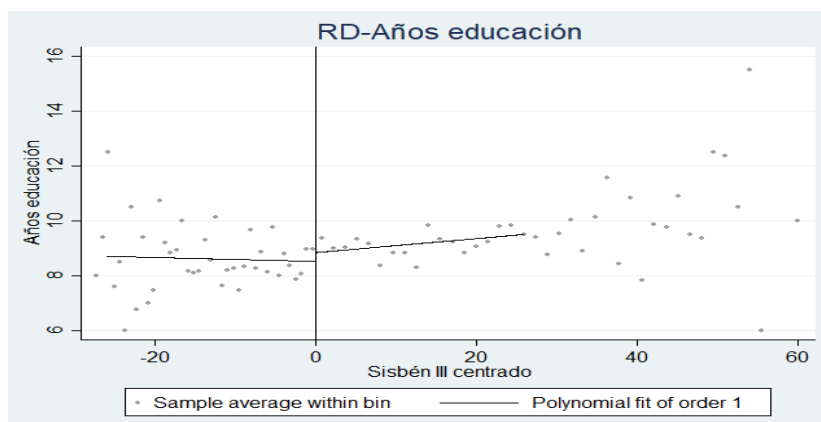


**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

Como se puede apreciar en el gráfico 6 no se cumple el supuesto de continuidad antes y después del umbral, donde la forma funcional de la regresión cambia, es decir las distribuciones de la población son diferentes antes y después del corte. Por lo tanto, varía la

distribución de la edad al tener en cuenta el umbral, lo que implica que no existe continuidad en la línea base y no se cumple el supuesto.

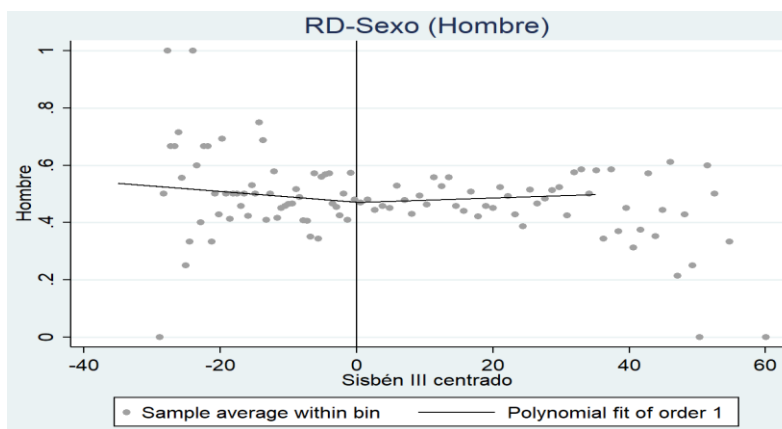
**Gráfico 7.** Años educación y puntaje de Sisbén III centrado



**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

En el gráfico 7 no se cumple el supuesto de continuidad antes y después del umbral, la forma funcional de la regresión cambia, es decir las distribuciones de la población son diferentes antes y después del corte. Por lo tanto, varía la distribución de los años de educación al tener en cuenta el umbral, lo que implica que no existe continuidad en la línea base y no se cumple el supuesto.

**Gráfico 8.** Sexo y puntaje de Sisbén III centrado



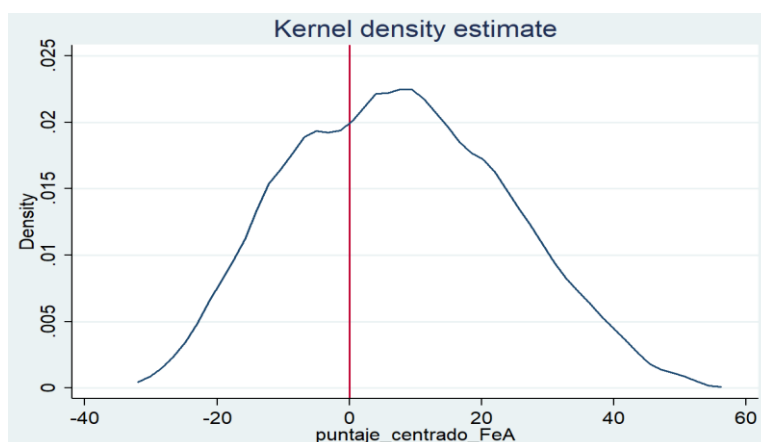
**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

Como se puede apreciar en el gráfico 8, no se cumple el supuesto de continuidad, las distribuciones de la población son diferentes antes y después del corte. Por lo tanto, varía la

distribución de los hombres al tener en cuenta el umbral, lo que implica que no existe continuidad en la línea base y no se cumple el supuesto. Finalmente, al tener en cuenta los gráficos, 6, 7 y 8, se puede concluir que no se cumple el supuesto de continuidad de la línea base, lo anterior implica que existen otros factores adicionales como el sexo, los años de educación y en la edad que inciden sobre la probabilidad de participar en los programas diferentes al corte en el umbral en el Sisbén III. Por lo tanto, los resultados de la regresión discontinúan pueden estar sesgados por estas variables

Por otra parte, si se desea evaluar el supuesto de no manipulabilidad en el puntaje del umbral se pueden apreciar los siguientes gráficos:

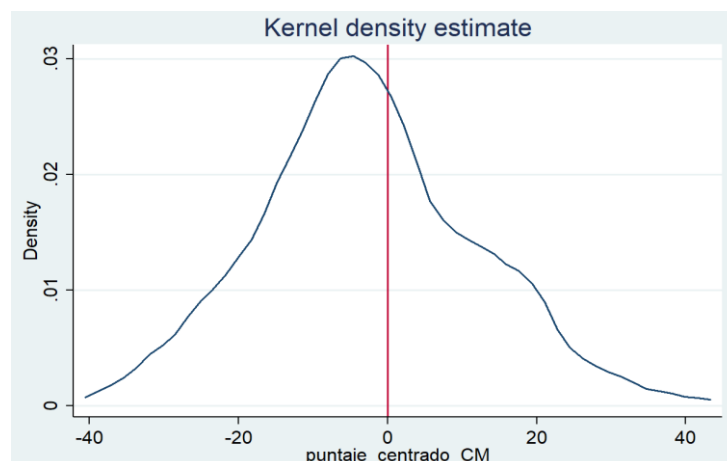
**Gráfico 9.** Supuesto de no manipulabilidad en el umbral del puntaje de Sisbén III centrado para Familias en acción



**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

El analizar el gráfico 9 se puede observar que la distribución antes y después del umbral no es homogénea y suave. Antes de la línea roja se aplanan la distribución, lo que implica que existe una manipulación, es decir, el puntaje no es el único factor que influye para participar en el programa y pueden existir personas participando en el programa, sin tener las condiciones socioeconómicas requeridas.

**Gráfico 10.** Supuesto de no manipulabilidad en el umbral del puntaje de Sisbén III centrado para Colombia Mayor



**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

En contraposición, en el gráfico 10 se puede apreciar que la distribución antes y después del umbral es homogénea y suave, lo anterior implica que no existen una manipulación para los participantes en Colombia Mayor y que el puntaje y el umbral es uno de los factores que influye para participar en el programa. Por lo tanto, se cumple el supuesto de no manipulación para este programa.

Finalmente, se puede analizar los resultados de las regresiones discontinuas en cada programa al comparar poblaciones cercanas al umbral, obteniendo los siguientes resultados:

**Tabla 3.** Estimación del efecto local sobre la pobreza multidimensional para las víctimas y el programa de Familias en Acción cercanas al puntaje de umbral centrado

| POBREZA<br>MULTIDIMENSIONAL                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Puntaje centrado<br>Sisbén III FeA                                                | Coefficiente |
| Conventional                                                                      | -0.072**     |
| Bias Correct                                                                      | -0.140***    |
| Robust                                                                            | -0.140***    |
| Observations                                                                      | 3,558        |
| Right obs.                                                                        | 1070         |
| Left obs.                                                                         | 1796         |
| Bandwidth                                                                         | 26           |
| Nota: Código de Significancia (Pvalue y<br>marca) 0 **** 0.001 *** 0.01 ** 0.05 * |              |
| 0.1 ' 1                                                                           |              |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

En la tabla 3 se puede observar el efecto local cercano al umbral del programa de Familias en Acción sobre la pobreza multidimensional, allí se aprecia que en las tres metodologías de regresión los resultados son significativos. Por lo tanto, se hallan efectos causales entre la participación de las víctimas en Familias en Acción sobre la pobreza multidimensional con la metodología de regresión discontinua. Así, se puede apreciar que participar en el programa de familias en acción para la población cercana al umbral por la izquierda del corte reduce la probabilidad de ser pobre entre 7,2% a 14%, respecto a la población que no participan en el programa porque no cumple el puntaje necesario para participar y es cercano al umbral de participación por la derecha del corte, es decir estos efectos son locales y cercanos al umbral y no generales a la población.

**Tabla 4.** Estimación del efecto local sobre la pobreza multidimensional para las víctimas y el programa de Colombia Mayor cercanas al puntaje de umbral centrado

| <b>POBREZA<br/>MULTIDIMENSIONAL</b>                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Puntaje centrado<br>Sisbén III CM                                                 | Coefficiente |
| Conventional                                                                      | -0.017       |
| Bias Correct                                                                      | -0.042       |
| Robust                                                                            | -0.042       |
| Observations                                                                      | 3,558        |
| Right obs.                                                                        | 1614         |
| Left obs.                                                                         | 1467         |
| Bandwidth                                                                         | 26           |
| Nota: Código de Significancia (Pvalue y<br>marca) 0 **** 0.001 *** 0.01 ** 0.05 * |              |
| 0.1 ' 1                                                                           |              |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

En la tabla 4 se observa que ningún el resultado es significativo, por lo que no hay un efecto sobre la pobreza multidimensional para las víctimas y el programa de Colombia Mayor.

**Tabla 5.** Estimación del efecto local sobre la participación laboral para las víctimas y el programa de Familias en Acción cercanas al puntaje de umbral centrado

| PARTICIPACIÓN LABORAL                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Puntaje centrado<br>Sisbén III FeA                                                             | Coefficiente |
| Conventional                                                                                   | -0.011       |
| Bias Correct                                                                                   | -0.038       |
| Robust                                                                                         | -0.038       |
| Observations                                                                                   | 2,976        |
| Right obs.                                                                                     | 894          |
| Left obs.                                                                                      | 1495         |
| Bandwidth                                                                                      | 26           |
| Nota: Código de Significancia (Pvalue y<br>marca) 0 **** 0.001 *** 0.01 ** 0.05 *<br>0.1 ' ' 1 |              |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

En la tabla 5 se aprecia que en las tres metodologías de regresión ningún resultado es significativo. Por lo tanto, no se hallan efectos causales entre la participación de las víctimas en familias en acción sobre la participación laboral con la metodología de regresión discontinua.

**Tabla 6.** Estimación del efecto local sobre la participación laboral para las víctimas y el programa de Colombia Mayor cercanas al puntaje de umbral centrado.

| PARTICIPACIÓN LABORAL                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Puntaje centrado<br>Sisbén III CM                                                              | Coefficiente |
| Conventional                                                                                   | 0.014        |
| Bias Correct                                                                                   | 0.007        |
| Robust                                                                                         | 0.007        |
| Observations                                                                                   | 2,976        |
| Right obs.                                                                                     | 1356         |
| Left obs.                                                                                      | 1220         |
| Bandwidth                                                                                      | 26           |
| Nota: Código de Significancia (Pvalue y<br>marca) 0 **** 0.001 *** 0.01 ** 0.05 *<br>0.1 ' ' 1 |              |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

En la tabla 6 se puede observar que en las tres metodologías de regresión ningún resultado es significativo. Por lo tanto, no se hallan efectos causales entre la participación de las víctimas en Colombia Mayor sobre la participación laboral con la metodología de regresión discontinua.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, para las víctimas que participan en Familias en Acción se encuentra que reduce la probabilidad de ser pobre entre 7,2% a 14% respecto a las víctimas que no participan y están cercanas al umbral de participación. No obstante, no se cumplen los supuestos de la regresión discontinua, en este sentido, como la discontinuidad en la probabilidad de participar en el programa no es significativa dado el corte del Sisbén III, el umbral no sirve como variable instrumental para inferir la causalidad del efecto del programa. Por otro lado, tampoco se cumple el supuesto de continuidad en las variables de la línea base como la edad, sexo, años de educación, lo que implica que existe otros factores que influyen en la probabilidad de participar en el programa. Además, no se cumple el supuesto de no manipulación lo que indica que pueden existir otros factores que permiten participar en el programa a personas que no cumplen las condiciones.

Por lo anterior y teniendo en cuenta el supuesto de manipulación, se puede concluir en esta sección que, bajo esta metodología, para las víctimas que participan en Familias en Acción y Colombia Mayor no se encuentran efectos sobre la pobreza multidimensional y la participación laboral, principalmente porque no cumple los supuestos de la regresión. Hessel et al (2018) mencionan que la ausencia de discontinuidades en la participación en el programa por puntaje Sisbén podría estar dada por la existencia de otros requisitos o criterios de priorización diferentes a este puntaje la evidencia existente. Asimismo, Camacho (2011) encuentra que hay una posible manipulación del puntaje Sisbén por parte de beneficiarios potenciales, lo cual invalidará su utilización como instrumento idóneo para un diseño de regresión discontinua.

## **B. Propensity Score Matching**

En primer lugar, es necesario presentar el modelo a partir del cual se realizan las estimaciones del *propensity* o la probabilidad de participar en el programa de Familias en Acción y Colombia mayor. Además de las variables explicativas escogidas, el modelo sería el siguiente:

$$\begin{aligned} \text{Prob participar Familias en acción (Estimado)} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Puntaje Sisbén III} + \\ & \beta_2 \text{Años Educación} + \beta_3 \text{Vivienda pagada} + \beta_4 \text{Razón dependencia} + \\ & \beta_5 \text{Hogares con hijos menores} + \varepsilon \end{aligned}$$

Donde  $\beta_1$  estima el efecto marginal de puntaje del Sisbén III sobre la probabilidad de las víctimas en participar en familias en acción, el  $\beta_2$  estima el efecto de cada año de educación sobre la probabilidad de participar en el programa, el  $\beta_3$  estima el efecto de tener la vivienda pagada sobre la probabilidad de participar en familias en acción, el  $\beta_4$  estima la razón de dependencia, que es entendida como la cantidad de personas que dependen de los ingresos de esa familia sobre la probabilidad de participación, el  $\beta_5$  estima el efecto de los tener hijos menores de 18 años sobre la probabilidad de participación de las víctimas en el programa de familias en acción. Finalmente, esta ecuación econométrica nos permite estimar el *propensity* para realizar luego el emparejamiento y estimar el efecto causal.

**Tabla 7.** Estimación de probabilidad de participar en Familias en Acción para las víctimas

| PARTICIPAR EN FAMILIAS EN ACCION                                                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Variables<br>Explicativas                                                               | dy/dx       |
| Puntaje Sisben 3                                                                        | -0.0027 *** |
| Años educación                                                                          | -0.0144 *** |
| Vivivenda pagada                                                                        | -0.0954***  |
| Razón dependencia                                                                       | 0.0612***   |
| Hogares con hijo                                                                        | 0.04573**   |
| Nota: Código de Significancia (Pvalue y marca) 0 ****<br>0.001 *** 0.01 ** 0.05 * 0.1 1 |             |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

En la tabla 7 se observan las variables que son estadísticamente significativas y que permiten estimar la probabilidad de participación de las víctimas en el programa de Familias en Acción. De esta manera se tiene que por cada punto adicional del Sisbén III la probabilidad de que una víctima participe en el programa disminuye en 2,7%. Por otro lado, por cada año de educación de la población víctima la probabilidad de participar en familias en acción decrece en 1,4%. Si la familia tiene la vivienda pagada la probabilidad de participar en familia en acción es 9,5%

menos que las familias que no tienen la vivienda pagada. Si la razón de dependencia aumenta en una persona la probabilidad de participar en familias en acción aumenta en 6%.

Finalmente, todas las variables son significativas al 99%, por lo tanto, se puede concluir que las variables escogidas permiten estimar de forma correcta la probabilidad de participación de las víctimas en Familias en Acción y, se podría usar dicha probabilidad para y estimar el efecto de la participación de las víctimas en el programa de Familias en Acción sobre la pobreza multidimensional y la participación laboral.

Por otro lado, es necesario realizar la misma estimación para el programa de Colombia Mayor, con sus variables explicativas respectivas:

**Tabla 8.** Estimación de probabilidad de participar en Colombia mayor para las víctimas

| <b>PARTICIPAR EN COLOMBIA MAYOR</b>                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Variables Explicativas</b>                                                        | <b>dy/dx</b> |
| Puntaje Sisben 3                                                                     | -0.008***    |
| Edad                                                                                 | 0.0006***    |
| Alfabetismo                                                                          | -0.1041***   |
| Afiliación Salud                                                                     | 0.0324***    |
| Vivivenda en arriendo                                                                | -0.0353**    |
| Jefe de hogar                                                                        | 0.0244**     |
| Nota: Código de Significancia (Pvalue y marca) 0 ***<br>0.001 ** 0.01 * 0.05 . 0.1 1 |              |

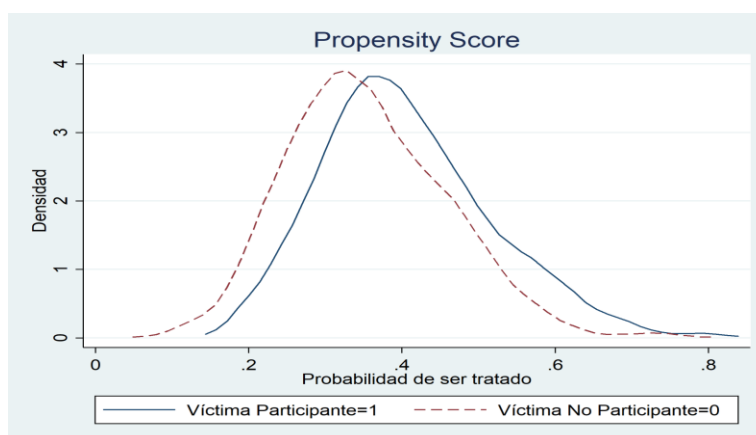
**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

En la tabla 8 se puede observar las variables que son estadísticamente significativas y que permiten estimar la probabilidad de participación de las víctimas en el programa de Colombia Mayor. En este sentido, por cada punto adicional del Sisbén III la probabilidad de que una víctima participe en Colombia Mayor disminuye en 0,8%. Por otro lado, por cada año adicional de la edad de la población víctima la probabilidad de participar crece en 0,6%. Si la persona encuestada es alfabetizada la probabilidad de participar en Colombia Mayor es menor en 10,4% menos que los encuestados sin alfabetización.

Por otro lado, si la familia encuestada vive en arriendo la probabilidad de participar en Colombia Mayor es 3,5% menos que las familias que no viven en arriendo. Por lo tanto, se puede concluir que las variables escogidas permiten estimar de forma correcta la probabilidad de participación de las víctimas en el programa, y se podría usar dicha probabilidad para emparejar y estimar el efecto de la participación de las víctimas en Colombia Mayor sobre la pobreza multidimensional y la participación laboral.

Por lo anterior, se construyen los gráficos de los participantes y no participantes en cada programa comparando la distribución por probabilidad de participar en el programa para el grupo control (No participantes) y el grupo tratamiento (participantes).

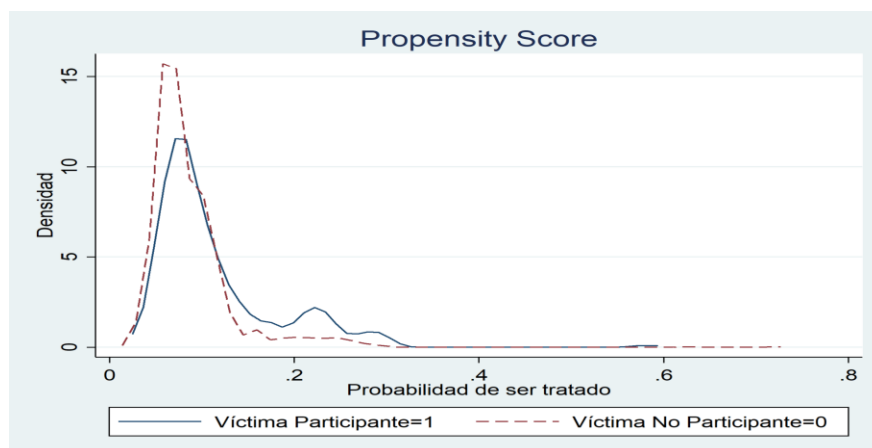
**Gráfico 11.** Probabilidad de participar en Familias en Acción para víctimas que participan y las que no.



**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

Se puede observar en la gráfica 11 que la distribución de la probabilidad estimada de participar en Familias en Acción para las víctimas es muy similar para las víctimas que participan (línea azul) y las víctimas que no participan (línea roja), claramente la probabilidad de las víctimas que efectivamente participaron es mayor que las que no, por eso la distribución de la línea azul está a la derecha de la distribución roja, pero la forma de la distribución es similar para ambas poblaciones y tienen un espacio probabilístico donde las dos distribuciones se interceptan. Así, se puede afirmar que la estimación de la tabla 7, es adecuada para emparejar las víctimas que participan en Familias en Acción y las que no usando la probabilidad estimada de participación.

**Gráfico 12.** Probabilidad de participar en Colombia Mayor para víctimas que participan y las que no.



**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

Se puede observar en la gráfica 12 que la distribución de la probabilidad estimada de participar en el programa de Colombia Mayor para las víctimas es muy similar para las víctimas que terminaron participando (línea azul) y las víctimas que no participan (línea roja), claramente la probabilidad de las víctimas que efectivamente participaron es mayor que las que no, por eso la distribución de la línea azul es menor en la probabilidad 0,1 donde el gráfico azul es menor que el gráfico rojo, además el gráfico azul tiene dos acumulaciones de probabilidad después 0,2. Sin embargo, la forma de la distribución es similar para ambas poblaciones y tienen un espacio probabilístico donde las dos distribuciones se interceptan. Así, se puede afirmar que la estimación de la tabla 8, es adecuada para emparejar las víctimas que participan en Colombia Mayor y las que no usando la probabilidad estimada de participación.

Finalmente, se pueden comparar los resultados sobre las variables objetivo de pobreza multidimensional y participación laboral para las víctimas que participan en los programas de Familias en Acción y Colombia Mayor, después de realizar los emparejamientos de las poblaciones con distintos métodos estadísticos:

**Tabla 9.** Efecto sobre el IPM para las víctimas que participan en familias en acción (PSM)

| POBREZA MULTIDIMENSIONAL                       |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Métodos<br>emparejamiento                      | ATT       |
| KNN (1)                                        | -0.061*** |
| KNN (10)                                       | -0.041*** |
| Radius                                         | -0.071*** |
| Kernell                                        | -0.080*** |
| Nota: Código de Significancia (Pvalue y marca) |           |
| 0 *** 0.001 ** 0.01 * 0.05 . 0.1 . 1           |           |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

En la tabla 9 se estiman los efectos en la variable de pobreza multidimensional de las víctimas que participan en Familias en Acción respecto a las víctimas que podrían participar, pero no lo hacen.

Se utilizan 4 métodos de emparejamiento que se suelen usar en el PSM, los cuales son el K-nearest-neighborhood (KNN), en esta regresión en la primera fila se utiliza el vecino más cercano a cada probabilidad de participar en familias en acción, en la segunda fila se utiliza el mismo método, pero usando 10 vecinos. Este método ordena aleatoriamente el tratamiento y los controles, luego selecciona el primer tratamiento y encuentra uno (dos para emparejar 2 a 1) con el control más cercano de puntuación de propensión. La técnica del vecino más cercano se enfrenta al riesgo de coincidencias imprecisas si el vecino más cercano está numéricamente distante (Baser, 2006).

Por otro lado, en la tercera fila se utiliza el método de *radius*. Según Baser (2006) con la coincidencia de radio, cada unidad tratada se empareja solo con la unidad de control cuyo puntaje de propensión cae en un vecindario predefinido del puntaje de propensión de la unidad tratada. El beneficio de este enfoque es que utiliza solo el número de unidades de comparación disponibles dentro de un radio predefinido, lo que permite uso de unidades adicionales cuando haya buenas coincidencias disponibles y menos unidades cuando no lo son. Un posible inconveniente es la dificultad de saber a priori qué radio es razonable.

Por último, en la fila cuatro se utiliza el método de emparejamiento no paramétrico del *kernel*, para Baser (2006) todas las unidades tratadas se comparan con un promedio ponderado de todos los controles, con pesos inversamente proporcionales a la distancia entre los puntajes de

propensión de los grupos tratados y de control. Debido a que todas las unidades de control contribuyen a los pesos se logra una menor varianza. Sin embargo, es necesario tomar dos decisiones: el tipo de la función del *kernel* y el parámetro de ancho de banda.

Finalmente, en los resultados estimados se encuentra que la participación de las víctimas en el programa de Familias en Acción reduce la probabilidad de ser pobre entre 6,1% a 8% (según el método de emparejamiento) respecto a las víctimas similares que no participan en el programa.

El anterior resultado puede ser explicado porque el programa de Familias en Acción brinda un ingreso mensual (transferencia condicionada) por cada hijo menor a 18 años que se encuentre estudiando, el monto del subsidio puede variar por la ciudad o municipio y el grado académico que esté cursando el hijo, dicho ingreso ayuda a que las familias puedan sortear las necesidades básicas del hogar. Por otro lado, con el fin que las familias puedan recibir dicho ingreso debe cumplir ciertas condiciones, en primer lugar, que el hijo siga estudiando y no abandone sus estudios, en segundo lugar, que los hijos estén realizando controles médicos de forma periódica. Así, el programa garantiza que al menos 3 componentes que hacen parte de la pobreza multidimensional sean mejorados (educación, salud e ingresos). Por lo tanto, se cumple uno de los objetivos principales del programa el cual es reducir la probabilidad de ser pobres a través de las transferencias condicionadas con el acceso a educación y salud.

**Tabla 10.** Efecto sobre la participación laboral para las víctimas que participan en Familias en Acción (PSM)

| PARTICIPACIÓN LABORAL                          |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Métodos<br>emparejamiento                      | ATT    |
| KNN (1)                                        | 0.046* |
| KNN (10)                                       | 0.041* |
| Radius                                         | 0.054* |
| Kernell                                        | 0.028* |
| Nota: Código de Significancia (Pvalue y marca) |        |
| 0 ****> 0.001 ***> 0.01 **> 0.05 *> 0.1 > 1    |        |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

En la tabla 10 se estiman los efectos en la variable de participación laboral de las víctimas que participan en Familias en Acción respecto a las víctimas que podrían participar, pero no lo hacen. Por lo tanto, los resultados estimados son que la participación de las víctimas en el programa aumenta la probabilidad de participar laboralmente entre 2,8% a 5,4% según el método de emparejamiento, respecto a las víctimas similares que no participan en el programa. Respecto a este resultado se puede argumentar que debido a que los hijos deben estar estudiando para recibir el subsidio, los padres pueden entrar al mercado laboral, lo cual va de la mano con lo encontrado por Mora (2015), quien demuestra una incursión mayor en el mercado laboral por parte de las madres en familias beneficiarias, quienes acuden al mercado laboral en un 7% más que aquellas que no reciben el beneficio.

Respecto al programa de Colombia mayor se encuentra que:

**Tabla 11.** Efecto sobre el IPM para las víctimas que participan en Colombia Mayor (PSM)

| <b>POBREZA MULTIDIMENSIONAL</b>                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Métodos<br>emparejamiento                                                               | ATT       |
| KNN (1)                                                                                 | -0.089*** |
| KNN (10)                                                                                | -0.094*** |
| Radius                                                                                  | -0.074*** |
| Kernell                                                                                 | -0.081*** |
| Nota: Código de Significancia (Pvalue y marca) 0 ****<br>0.001 *** 0.01 ** 0.05 * 0.1 1 |           |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

En la tabla 11 se estiman los efectos en la variable de pobreza multidimensional de las víctimas que participan en Colombia Mayor respecto a las víctimas que podrían participar, pero no lo hacen. Por lo tanto, los resultados estimados muestran que la participación de las víctimas en el programa disminuye la probabilidad de ser pobre bajo el indicador de pobreza multidimensional entre 7,4% a 9,4% según el método de emparejamiento. El anterior resultado es explicado por la transferencia que reciben los adultos mayores, es decir, al tener mejores ingresos se facilita el acceso a servicios sociales de múltiple naturaleza. En este programa el efecto es directo porque actualmente el 99% de los adultos mayores víctimas (según la

encuesta de calidad de vida Anexo 2) no reciben pensión y el 45% está en condición de pobreza. Por lo tanto, recibir el ingreso le ayuda a sobrellevar las anteriores dificultades.

**Tabla 12.** Efecto sobre la participación laboral para las víctimas que participan en Colombia Mayor (PSM)

| PARTICIPACIÓN LABORAL                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Métodos<br>emparejamiento                                                               | ATT       |
| KNN (1)                                                                                 | -0.052    |
| KNN (10)                                                                                | -0.081*   |
| Radius                                                                                  | -0.078*** |
| Kernell                                                                                 | -0.082*** |
| Nota: Código de Significancia (Pvalue y marca) 0 ****<br>0.001 *** 0.01 ** 0.05 * 0.1 1 |           |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

En la tabla 12 se estiman los efectos en la variable de participación laboral de las víctimas que participan en Colombia Mayor respecto a las víctimas que podrían participar, pero no lo hacen. Por lo tanto, los resultados estimados son que la participación de las víctimas en el programa disminuye la probabilidad de participar laboralmente entre 7,8% a 8,2% según el método de emparejamiento, respecto a las víctimas similares que no participan en el programa. Es importante recalcar que bajo el método de KNN con 1 vecino el resultado no es significativo ni tiene el signo estimado con los otros métodos.

Respecto al resultado anterior, se puede explicar debido a que los ingresos que pueden generar los adultos mayores en el mercado laboral son bajos y, por lo general menores al salario mínimo; en este sentido, un adulto mayor que no cuenta con pensión es una persona que en muchos casos se ve empujada a la informalidad por la exclusión que hay en el mercado laboral formal y, la transferencia en este caso funciona como una red de protección social que le garantiza la subsistencia, que si no la tuviera se vería obligado a trabajar para procurársela. De igual manera debido a la edad de los participantes en Colombia Mayor, la energía requerida para laborar es menor. Los adultos mayores que trabajan lo harían por las necesidades que tiene el hogar o porque tienen empleos que no requieren un esfuerzo físico.

Ahora bien, para demostrar que las muestras que se están comparando son similares, se realiza una prueba de balance con las muestras acotadas, como se puede observar en el anexo 3. Allí se encuentra que reduce el nivel de significancia en las variables para Familias en Acción como lo son edad, alfabetismo, no estudió, secundaria y régimen especial; de igual forma, se elimina la significancia de las variables de media, técnico, años de educación, afiliación a salud, vivienda que se está pagando y el puntaje de Sisbén III.

En el caso de Colombia Mayor, se redujo el nivel de significancia de las variables edad, alfabetismo, secundaria, años de educación, puntaje de Sisbén III, y pobreza monetaria; asimismo, se elimina la significancia de las variables de primaria, universitario, régimen especial, cotizando pensión, vivienda pagada y vivienda en arriendo.

## VI. Conclusiones

A continuación se presenta una tabla de lo expuesto en los resultados:

**Tabla 13.** Resultados obtenidos en IPM y Participación laboral.

| Programa                  | Familias en Acción |           |                            |                             | Colombia Mayor |           |                            |                             |
|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| Variable resultado        | IPM (RD)           | IPM (PSM) | Participación Laboral (RD) | Participación Laboral (PSM) | IPM (RD)       | IPM (PSM) | Participación Laboral (RD) | Participación Laboral (PSM) |
| Observaciones             | 3.558              | 1.894     | 2.976                      | 1.894                       | 3.558          | 3.387     | 2.976                      | 3.387                       |
| Estimador y significancia |                    |           |                            |                             |                |           |                            |                             |
| Convencional              | -0.072**           |           | -0.011                     |                             | -0.017         |           | 0.014                      |                             |
| Bias Correct              | -0.140***          |           | -0.038                     |                             | -0.042         |           | 0.007                      |                             |
| Robust                    | -0.140***          |           | -0.038                     |                             | -0.042         |           | 0.007                      |                             |
| KNN (1)                   |                    | -0.061*** |                            | 0.046*                      |                | -0.052    |                            | -0.089***                   |
| KNN (10)                  |                    | -0.041*** |                            | 0.041*                      |                | -0.081*   |                            | -0.094***                   |
| Radius                    |                    | -0.071*** |                            | 0.054*                      |                | -0.078*** |                            | -0.074***                   |
| Kernell                   |                    | -0.080*** |                            | 0.028*                      |                | -0.082*** |                            | -0.081***                   |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2011, 2016 y Sisbén III (2021).

Al realizar la evaluación de impacto de los programas de Familias en Acción y Colombia Mayor para las víctimas del conflicto usando los datos de la Encuesta de Calidad de Vida del 2011 y el 2016 se encuentra que al utilizar la metodología de *regresión discontinua* las víctimas que participan en el programa de Colombia Mayor disminuyen su pobreza multidimensional entre

7,2% a 14% respecto a las que no participan, no obstante no se cumplen los supuestos de la regresión discontinua, por lo cual no es el método adecuado para evaluar el programa. Adicional a esto, no se encontraron efectos en la participación laboral.

Por otro lado, no se encuentran efectos significativos de las víctimas que participan en Familias en Acción al usar regresión discontinua debido a que no se cumplen los supuestos del método estadístico, esto guarda estrecha relación con lo expuesto por Camacho (2011) y Obregón (2016) quienes encuentran que hay una posible manipulación del puntaje de Sisbén y, que no se logra evidenciar una verdadera focalización de las transferencias debido a inconsistencias con el puntaje.

Sin embargo, al utilizar la metodología del *Propensity Score Matching* se encuentra que las víctimas que participan en Familias en Acción reducen la probabilidad de ser pobre entre 6% y 8%, y aumentan la probabilidad de trabajar entre 2,8% y 5,4% respecto a las víctimas similares (probabilidad de participar) que no participan en el programa. Lo anterior está alineado con diferentes investigaciones, donde se demuestra que estos programas están asociados con una reducción de la pobreza extrema y, con un incremento en el acceso a los servicios de salud (Lloyd-Sherlock, 2006; Aguila et al., 2015 en Hessel et al (2018). De igual forma, este resultado es explicado por las condiciones que deben cumplir las familias para recibir la transferencia, la cual son que el hijo esté estudiando y estén registrados en el sistema de salud, por lo que el programa mejora tres componentes del indicador de pobreza multidimensional (salud, educación e ingresos).

Asimismo, se observa que se mejora la probabilidad de participar laboralmente porque sí los hijos deben estar estudiando, los padres tienen el tiempo para desempeñar sus actividades laborales, lo cual va de la mano con lo hallado por Mora (2015), quien encuentra una incursión mayor en el mercado laboral por parte de las madres en familias beneficiarias, quienes acuden al mercado laboral en un 7% más que aquellas que no reciben el beneficio.

Respecto al programa de Colombia de Mayor al utilizar la metodología del *propensity score matching* se encuentra que las víctimas que participan en Colombia Mayor reducen la probabilidad de ser pobre entre 7,4% y 9,4%, y disminuye la probabilidad de trabajar entre 7,8% y 8,2% respecto a las víctimas similares (probabilidad de participar) que no participan en el programa. Esto es contrario a lo expuesto por Fiszbein et al. (2009) y Edmonds y Schady

(2008), quienes afirman que no se reduce la participación laboral en los adultos. No obstante, el resultado anterior es explicado por la transferencia directa que reciben los adultos mayores, y cabe resaltar que el 99% de la población no es pensionada y el 44% está en condiciones de pobreza, por lo que la transferencia le ayuda a solventar parte de sus problemas. Es así, que este subsidio económico mensual no está diseñado para que se lleve a cabo una mayor participación en el mercado laboral, sino, para aumentar la protección social a esta población que no cuenta con una pensión, vive en indigencia o en pobreza extrema, en este sentido, el programa se está cumpliendo de manera efectiva.

## **VII. Recomendaciones de política**

Teniendo en cuenta los resultados de este trabajo de grado y los estudios realizados por Barrientos & Villa, (2013); Attanasio & Mesnard (2006) y (Núñez, 2011) donde se encuentran resultados positivos de los programas de transferencias condicionadas lo ideal sería continuar con los programas, ampliar el alcance y los montos de las transferencias. Aunado a esto, es importante recalcar que en la coyuntura actual del 2021 del covid-19 estos programas han servidos como mecanismo de mitigaciones de los problemas económicos derivados de la pandemia, incluso algunos países como Brasil en medio de la coyuntura han logrado reducir la pobreza usando los programas de transferencias condicionadas y los subsidios a la nómina de las empresas.

Asimismo, es importante resaltar que los resultados aplican para las víctimas del conflicto y lo ideal sería aumentar el alcance de estos programas para la gran cantidad de víctimas que ha tenido el conflicto colombiano siempre y cuando se cumplan las condiciones de participación de los programas de Familias en acción y Colombia Mayor.

## VIII. Referencias bibliográficas.

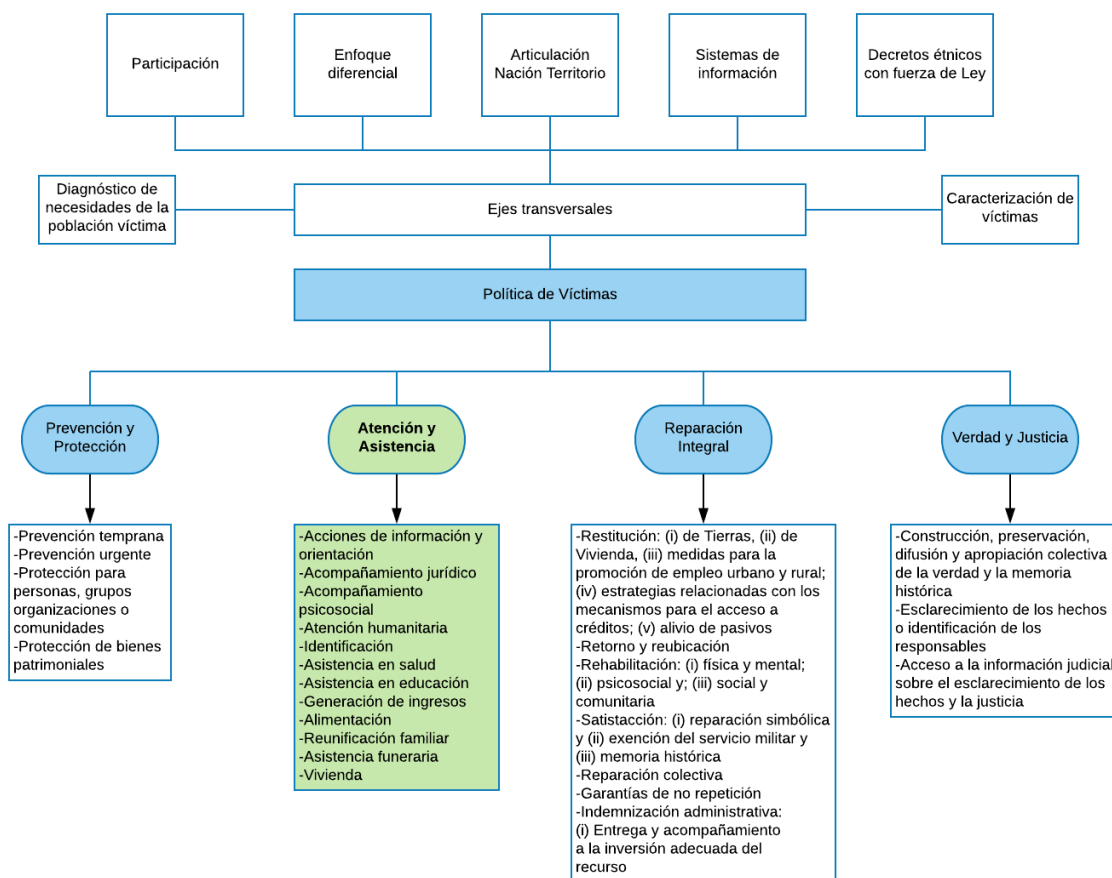
- ACNUR. (2019). *La cifra global de desplazados se dispara al nivel más alto en 70 años*.
- Attanasio, O. P., & Mesnard, A. (2006). "The Impact of a Conditional Cash Transfer Programme on Consumption in Colombia". *Fiscal Studies* 27, no. 4, 421–42.
- Barrientos, A., & Villa, J. (2013). *Antipoverty transfers and labour force participation effects*. University of Manchester: BWPI Working Paper No 185.
- Baser, O (2006). *Too Much Ado about Propensity Score Models? Comparing Methods of Propensity Score Matching*. VALUE IN HEALTH. Volumen 9. número 6. Recuperado de <https://core.ac.uk/download/pdf/82656794.pdf>
- Bernal, R (2011). *Guia práctica para la evaluación de impacto*. Universidad De Los Andes, Colombia, 2011. JSTOR, Recuperado de [www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt1b3t82z](http://www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt1b3t82z).
- Camacho, A., (2011). *Manipulation of social program eligibility*. American Economic Journal: Economic Policy, 3.2 (2011): 41-65.
- Camacho, A., Conover, E. y Hoyos, A. (2014). *Effects of Colombia's social protection system on workers' choice between formal and informal employment*. The World Bank Economic. Review, 28(3), 446-466.
- Cecchini, S., & Madariaga, A. (2011). *Programas de transferencias condicionadas: Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Naciones Unidas: Serie Cuadernos de la CEPAL, No. 95.
- Cellini, S., Mckernan, S.-M., & Ractcliffe, C. (2008). *The Dynamics of Poverty in the United States: A Review of Data, Methods, and Findings*. Journal of Policy Analysis and Management.
- CEPAL. (2011). *Programas de transferencias condicionadas: balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe*. Swedish International Development Cooperation Agency: CEPAL.
- CEPAL. (2004). *América Latina: Los Rostros de la Pobreza y sus Causas Determinantes*. Santiago de Chile: Publicación de las Naciones Unidas. Recuperado de [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7192/1/S045458\\_es.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7192/1/S045458_es.pdf)
- CEPAL. (2017). *Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo productivo*. Recuperado de [https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/brechas\\_ejes\\_y\\_desafios\\_en\\_el\\_vinculo\\_entre\\_lo\\_social\\_y\\_lo\\_productivo.pdf](https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/brechas_ejes_y_desafios_en_el_vinculo_entre_lo_social_y_lo_productivo.pdf)
- DANE. (2019). *Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH Mercado Laboral*. Recuperado de [https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol\\_empleo\\_dic\\_19.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_19.pdf)
- DANE. (2020). *Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2019*. Recuperado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2019>

- DANE. (2020). *Principales Indicadores del Mercado Laboral*. Recuperado de 2020, de DANE, cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (2019).
- DNP (2019). *Evaluación de impacto Familias en Acción*.
- Dinero. (2020). *Familias y jóvenes en Acción Llegarán a más de 3 Millones de Hogares*. Recuperado de <https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/cuantos-beneficiados-hay-de-familias-en-accion/303265>
- Fiszbein, A., & Schady, N. R. (15 de 03 de 2017). *Transferencias monetarias condicionadas: reducción de la pobreza actual y future*. Obtenido de Elibrary: <https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-9-5883-0773-2>
- Fondo de Solidaridad Pensional. (2020). *¿Qué es el programa Colombia mayor?* Recuperado de <https://www.fondodesolidaridadpensional.gov.co/portal/normatividad/finish/50/19.html>
- Hanlon, J., & Armando Barrientos, D. H. (2012). *Simplemente dé dinero a los pobres: la revolución del desarrollo del Sur Global*. Sterling, Vancouver, EE. UU: Kumarian Press,, 216.
- Hessel, P., Avendaño, M., Pfitze, T., & Rodríguez, C. C. (2018). *Los efectos del programa de pensiones Colombia Mayor sobre la salud y la participación laboral en Colombia*. Notas de Política No31, Universidad de Los Andes, 7199.
- Jorge Tovar, M. U. (2017). *The Impact of social Safety Net Programs on Household Savings in Colombia*. The Developing Economies 55, no. 1, 27-37.
- Lee; Lemieux (2010). *Regression Discontinuity Designs in Economics*. Journal of Economic Literature 48 (2): 281-355. doi:10.1257/jel.48.2.281.
- Núñez Mendez, J. (2011). *Evaluación del Programa Familias en Acción en grandes centros urbanos*. Bogotá: Centro Nacional de Consultoría. Recuperado de <http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/Documentos%202019/DTMC/Evaluaciones/2011/2011-MFA-EVALUACION%20DEL%20PROGRAMA%20FAMILIAS%20EN%20ACCION%20EN%20GRANDES%20CENTROS%20URBANOS.pdf>
- Obregón, E. F. ( 2016). *Las Transferencias Monetarias y la Reducción de la Pobreza en el A.M. de Barranquilla*. Barranquilla Colombia: Instituto de Estudios Económicos del Caribe.
- Olvera Gomez, R. M. (2006). *Una Mirada al Concepto de Pobreza: Análisis del concepto de pobreza de las Naciones Unidas para el Desarrollo a fines del siglo XX*. Buenos Aires: Libros en Red. Recuperado de [https://books.google.com.co/books?id=36yWscZcEiQC&pg=PA20&dq=pobreza+definici%C3%B3n&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiF\\_tHx5dXsAhVBnlkKHSICCXEQ6AEwAHoECAUQAg#v=onepage&q=pobreza%20definici%C3%B3n&f=false](https://books.google.com.co/books?id=36yWscZcEiQC&pg=PA20&dq=pobreza+definici%C3%B3n&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiF_tHx5dXsAhVBnlkKHSICCXEQ6AEwAHoECAUQAg#v=onepage&q=pobreza%20definici%C3%B3n&f=false)
- Orero, M., Heime, C., & Cutler, S. (2007). *The impact of conflict on the intergenerational transmission of chronic poverty: An overview and annotated bibliography*. Chronic Poverty Research Centre Working Paper.

- Rosenbaum, P & Rubin D. (1983). *The central role of the propensity score in observational studies for causal effects*. Biometrika 70 (1): 41-55. doi:10.1093/biomet/70.1.41.
- Pearl, J. (2009). *Understanding propensity scores. Causality: Models, Reasoning, and Inference (Second edición)*. Nueva York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-89560-
- Papadopoulos, & Layer. (2016). *Two decades of social investment in Latin America: Outcomes, shortcomings and achievements of conditional cash transfers*. 435-449: Social Policy and Society.
- PNUD. (2019). *Informe Sobre Desarrollo Humano 2019*. New York: AGS. Recuperado de [http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr\\_2019\\_overview\\_-\\_spanish.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf)
- Mora, V. C. (2015). *Transferencias Monetarias Condicionadas y Oferta Laboral en Colombia: El caso de 'Familias en Acción'*. Obtenido de Magister en Ciencias Económicas: <https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/mitarea-87ba2.appspot.com/o/trabajos%2F1617119627%2FART%206.pdf?alt=media&token=a7d21ad1-d5e3-4e3c-be50-f20779c0f4da>
- Molina (2017). *En busca de la causalidad*. Regresión discontinua. Revista Anestesiar.
- Saenz, M. T. (1997). *El análisis de las Políticas Públicas*. En R. Bañón, & E. Carrillo, *La nueva administración pública* (págs. 281-310). Madrid: Alianza Universidad Textos.
- Skoufias, V. D. (2007). *Conditional Cash Transfers Adult Work Incentives and Poverty*. 935-960: y. Journal of Development Studies.
- Thistlewaite, D. & Campbell, D (1960). *Regression-Discontinuity Analysis: An alternative to the ex post facto experiment*. Journal of Educational Psychology 51: 309-317.

## IX. Anexos

### Anexo 1. Estructura de la Política Pública para Víctimas.



**Fuente:** Elaboración propia a partir de las orientaciones para la incorporación estratégica de la Política Pública de Víctimas y restitución de tierras en los planes territoriales de desarrollo 2016-2019 (2020).

| Población Víctima beneficiaria y no de Colombia Mayor |                                     |       |      |                                 |       |      |       |      |     | Población Víctima beneficiaria y no de Familias en Acción |                                    |       |       |                                 |       |      |        |      |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|---------------------------------|-------|------|-------|------|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|---------------------------------|-------|------|--------|------|-----|
| Variable                                              | Grupo Control Víctima-<br>No recibe |       |      | Grupo Tratado-Víctima<br>recibe |       |      | Dif   | P_V  |     | Variable                                                  | Grupo Control Víctima-No<br>recibe |       |       | Grupo Tratado-Víctima<br>recibe |       |      | Dif    | P_V  |     |
|                                                       | Obs.                                | Media | D.E. | Obs.                            | Media | D.E. |       |      |     |                                                           | Obs.                               | Media | D.E.  |                                 |       |      |        |      |     |
| Panel A. Características de la población              |                                     |       |      |                                 |       |      |       |      |     | Panel A. Características de la población                  |                                    |       |       |                                 |       |      |        |      |     |
| Hombre                                                | 291.650                             | 43,0% | 0,50 | 41.858                          | 48,5% | 0,50 | -0,05 | 0,54 |     | Hombre                                                    | 1.022.397                          | 48,6% | 0,50  | 598.995                         | 47,5% | 0,50 | 1,1%   | 0,72 |     |
| Jefe del Hogar                                        | 291.650                             | 53,9% | 0,50 | 41.858                          | 60,3% | 0,49 | -0,06 | 0,46 |     | Jefe del Hogar                                            | 1.022.397                          | 35,6% | 0,48  | 598.995                         | 36,8% | 0,48 | -1,2%  | 0,69 |     |
| Edad                                                  | 291.650                             | 66,1  | 9,19 | 41.858                          | 70,6  | 6,94 | -4,49 | 0,00 | *** | Edad                                                      | 1.022.397                          | 27,4  | 19,88 | 598.995                         | 30,4  | 18,5 | -3,0   | 0,01 | *** |
| Alfabetismo                                           | 291.650                             | 89,1% | 0,31 | 41.858                          | 59,5% | 0,49 | 0,30  | 0,00 | *** | Alfabetismo                                               | 952.649                            | 89,7% | 0,30  | 568.038                         | 90,3% | 0,30 | -0,7%  | 0,74 |     |
| Estudiante                                            | 280.020                             | 24,9% | 0,43 | 40.500                          | 26,7% | 0,44 | -0,02 | 0,83 |     | Estudiante                                                | 917.837                            | 23,9% | 0,43  | 535.558                         | 38,4% | 0,49 | -14,5% | 0,00 | *** |
| Niveles de educación                                  |                                     |       |      |                                 |       |      |       |      |     | Niveles de educación                                      |                                    |       |       |                                 |       |      |        |      |     |
| No estudió                                            | 291.650                             | 11,0% | 0,31 | 41.858                          | 31,9% | 0,47 | -0,21 | 0,01 | **  | No estudió                                                | 954.889                            | 8,4%  | 0,28  | 573.513                         | 8,4%  | 0,28 | 0,0%   | 0,99 |     |
| Preescolar                                            | 291.650                             | 0,1%  | 0,03 | 41.858                          | 0,0%  | 0,00 | 0,00  | 0,32 |     | Preescolar                                                | 954.889                            | 0,1%  | 0,04  | 573.513                         | 0,1%  | 0,03 | 0,1%   | 0,69 |     |
| Primaria                                              | 291.650                             | 41,9% | 0,49 | 41.858                          | 53,5% | 0,50 | -0,12 | 0,19 |     | Primaria                                                  | 954.889                            | 29,9% | 0,46  | 573.513                         | 36,1% | 0,48 | -6,2%  | 0,04 | **  |
| Secundaria                                            | 291.650                             | 14,6% | 0,35 | 41.858                          | 4,2%  | 0,20 | 0,10  | 0,00 | *** | Secundaria                                                | 954.889                            | 13,1% | 0,34  | 573.513                         | 8,1%  | 0,27 | 4,9%   | 0,01 | *** |
| Media                                                 | 291.650                             | 14,7% | 0,35 | 41.858                          | 5,9%  | 0,24 | 0,09  | 0,03 | **  | Media                                                     | 954.889                            | 15,8% | 0,37  | 573.513                         | 12,5% | 0,33 | 3,3%   | 0,12 |     |
| Técnico                                               | 291.650                             | 2,5%  | 0,16 | 41.858                          | 0,3%  | 0,06 | 0,02  | 0,04 | **  | Técnico                                                   | 954.889                            | 2,1%  | 0,14  | 573.513                         | 1,9%  | 0,14 | 0,3%   | 0,77 |     |
| Tecnólogo                                             | 291.650                             | 0,0%  | 0,00 | 41.858                          | 1,9%  | 0,14 | -0,02 | 0,32 |     | Tecnólogo                                                 | 954.889                            | 0,0%  | 0,00  | 573.513                         | 0,1%  | 0,03 | -0,1%  | 0,32 |     |
| Universitario                                         | 291.650                             | 1,5%  | 0,12 | 41.858                          | 0,5%  | 0,07 | 0,01  | 0,32 |     | Universitario                                             | 954.889                            | 0,8%  | 0,09  | 573.513                         | 0,2%  | 0,05 | 0,5%   | 0,10 | *   |
| Posgrado                                              | 291.650                             | 0,0%  | 0,00 | 41.858                          | 0,0%  | 0,00 | 0,00  |      |     | Posgrado                                                  | 954.889                            | 0,1%  | 0,03  | 573.513                         | 0,0%  | 0,01 | 0,1%   | 0,12 |     |
| Años de educación                                     | 219.588                             | 8,4   | 2,96 | 27.759                          | 7,2   | 2,52 | 1,26  | 0,01 | *** | Años de educación                                         | 659.554                            | 9,8   | 4,18  | 364.055                         | 8,9   | 3,89 | 1,0    | 0,00 | *** |

|                                     |         |       |       |        |       |       |       |      |     |
|-------------------------------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-----|
| <b>Afiliación a salud</b>           | 291.650 | 91,8% | 0,27  | 41.858 | 97,0% | 0,17  | -0,05 | 0,06 | *   |
| <b>Régimen Contributivo</b>         | 291.650 | 35,1% | 0,48  | 41.858 | 12,0% | 0,32  | 0,23  | 0,00 | *** |
| <b>Régimen Especial</b>             | 291.650 | 1,3%  | 0,12  | 41.858 | 0,0%  | 0,00  | 0,01  | 0,01 | **  |
| <b>Régimen Subsidiado</b>           | 291.650 | 55,2% | 0,50  | 41.858 | 85,0% | 0,36  | -0,30 | 0,00 | *** |
| <b>No Sabe el régimen</b>           | 291.650 | 0,2%  | 0,04  | 41.858 | 0,0%  | 0,00  | 0,00  | 0,19 |     |
| <b>Trabajando</b>                   | 291.650 | 42,4% | 0,49  | 41.858 | 36,5% | 0,48  | 0,06  | 0,50 |     |
| <b>Buscando Trabajo</b>             | 291.650 | 4,8%  | 0,21  | 41.858 | 1,9%  | 0,14  | 0,03  | 0,22 |     |
| <b>Pensionado</b>                   | 291.650 | 1,8%  | 0,13  | 41.858 | 2,6%  | 0,16  | -0,01 | 0,78 |     |
| <b>Cotizando Pensión</b>            | 291.650 | 9,9%  | 0,30  | 41.858 | 7,9%  | 0,27  | 0,02  | 0,66 |     |
| <b>Vivienda pagada</b>              | 291.650 | 10,6% | 0,31  | 41.858 | 7,3%  | 0,26  | 0,03  | 0,35 |     |
| <b>Vivienda pagando</b>             | 291.650 | 2,2%  | 0,15  | 41.858 | 0,0%  | 0,00  | 0,02  | 0,02 | **  |
| <b>Vivienda arriendo</b>            | 291.650 | 21,1% | 0,41  | 41.858 | 14,9% | 0,36  | 0,06  | 0,34 |     |
| <b>Vivienda usufructo</b>           | 291.650 | 5,2%  | 0,22  | 41.858 | 2,4%  | 0,15  | 0,03  | 0,19 |     |
| <b>Puntaje Sisbén III</b>           | 291.650 | 47,03 | 16,99 | 41.858 | 40,30 | 14,38 | 6,73  | 0,01 | *** |
| <b>Pobreza Monetaria</b>            | 291.650 | 12,7% | 0,33  | 41.858 | 11,9% | 0,32  | 0,01  | 0,85 |     |
| <b>Panel B. Variables Resultado</b> |         |       |       |        |       |       |       |      |     |
| <b>Participación laboral</b>        | 291.650 | 47,2% | 0,50  | 41.858 | 38,4% | 0,49  | 0,09  | 0,32 |     |
| <b>IPM</b>                          | 291.650 | 40,4% | 0,49  | 41.858 | 45,0% | 0,50  | -0,05 | 0,60 |     |

Significancia: \*\*\*p<0,01, \*\*p<0,05, \*p<0,1

|                                     |           |       |       |         |       |       |        |      |     |
|-------------------------------------|-----------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|------|-----|
| <b>Afiliación a salud</b>           | 1.022.397 | 82,8% | 0,43  | 598.995 | 95,5% | 0,38  | -12,7% | 0,00 | *** |
| <b>Régimen Contributivo</b>         | 1.022.397 | 27,2% | 0,44  | 598.995 | 18,7% | 0,39  | 8,5%   | 0,00 | *** |
| <b>Régimen Especial</b>             | 1.022.397 | 0,6%  | 0,08  | 598.995 | 0,4%  | 0,06  | 0,3%   | 0,32 |     |
| <b>Régimen Subsidiado</b>           | 1.022.397 | 54,1% | 0,50  | 598.995 | 75,2% | 0,43  | -21,0% | 0,00 | *** |
| <b>No Sabe el régimen</b>           | 1.022.397 | 0,2%  | 0,05  | 598.995 | 0,0%  | 0,01  | 0,2%   | 0,18 |     |
| <b>Trabajando</b>                   | 778.074   | 43,4% | 0,50  | 485.971 | 44,3% | 0,50  | -0,9%  | 0,80 |     |
| <b>Buscando Trabajo</b>             | 778.074   | 3,6%  | 0,19  | 485.971 | 2,3%  | 0,15  | 1,3%   | 0,18 |     |
| <b>Pensionado</b>                   | 778.074   | 3,0%  | 0,17  | 485.971 | 1,5%  | 0,12  | 1,5%   | 0,19 |     |
| <b>Cotizando Pensión</b>            | 778.074   | 15,8% | 0,37  | 485.971 | 10,7% | 0,31  | 5,1%   | 0,05 | *   |
| <b>Vivienda pagada</b>              | 1.022.397 | 15,2% | 0,36  | 598.995 | 8,6%  | 0,28  | 6,6%   | 0,00 | *** |
| <b>Vivienda pagando</b>             | 1.022.397 | 0,6%  | 0,08  | 598.995 | 1,5%  | 0,12  | -0,9%  | 0,18 |     |
| <b>Vivienda arriendo</b>            | 1.022.397 | 15,4% | 0,36  | 598.995 | 9,3%  | 0,29  | 6,1%   | 0,00 | *** |
| <b>Vivienda usufructo</b>           | 1.022.397 | 5,2%  | 0,22  | 598.995 | 3,4%  | 0,18  | 1,8%   | 0,13 |     |
| <b>Puntaje Sisbén III</b>           | 1.022.397 | 45,86 | 17,99 | 598.995 | 40,87 | 16,87 | 5,00   | 0,00 | *** |
| <b>Pobreza Monetaria</b>            | 1.022.397 | 12,5% | 0,33  | 598.995 | 22,5% | 0,42  | -10,0% | 0,00 | *** |
| <b>Panel B. Variables Resultado</b> |           |       |       |         |       |       |        |      |     |
| <b>Participación laboral</b>        | 778.074   | 47,0% | 0,50  | 485.971 | 46,6% | 0,50  | 0,4%   | 0,91 |     |
| <b>IPM</b>                          | 1.022.397 | 37,5% | 0,48  | 598.995 | 50,5% | 0,50  | -12,9% | 0,00 | *** |

Significancia: \*\*\*p<0,01, \*\*p<0,05, \*p<0,1

**Anexo 3.** Prueba de balance con muestras acotadas mediante ancho de banda y factor de expansión.

| Población Víctima beneficiaria y no de Colombia Mayor |                                 |       |       |                              |       |      |       |         | Población Víctima beneficiaria y no de Familias en Acción |                                 |       |       |                              |       |       |       |         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|------------------------------|-------|------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| Variable                                              | Grupo Control Víctima-No recibe |       |       | Grupo Tratado-Víctima recibe |       |      |       |         | Variable                                                  | Grupo Control Víctima-No recibe |       |       | Grupo Tratado-Víctima recibe |       |       |       |         |
|                                                       | Obs.                            | Media | D.E.  | Obs.                         | Media | D.E. | Dif   | P_Val   |                                                           | Obs.                            | Media | D.E.  | Obs.                         | Media | D.E.  | Dif   | P_Val   |
| Panel A. Características de la población              |                                 |       |       |                              |       |      |       |         | Panel A. Características de la población                  |                                 |       |       |                              |       |       |       |         |
| Hombre                                                | 111.700                         | 44,0% | 0,50  | 24.336                       | 46,3% | 0,50 | -0,02 | 0,85    | Hombre                                                    | 373.884                         | 45,4% | 0,50  | 236.802                      | 44,0% | 0,50  | 0,01  | 0,79    |
| Jefe del Hogar                                        | 111.700                         | 55,6% | 0,50  | 24.336                       | 53,8% | 0,50 | 0,02  | 0,89    | Jefe del Hogar                                            | 373.884                         | 32,9% | 0,47  | 236.802                      | 37,4% | 0,48  | -0,05 | 0,33    |
| Edad                                                  | 111.700                         | 66,5  | 10,16 | 24.336                       | 71,4  | 7,87 | -4,81 | 0,02 ** | Edad                                                      | 373.884                         | 28,0  | 19,59 | 236.802                      | 31,6  | 18,88 | -3,56 | 0,06 *  |
| Alfabetismo                                           | 111.700                         | 83,1% | 0,38  | 24.336                       | 57,3% | 0,49 | 0,26  | 0,03 ** | Alfabetismo                                               | 351.826                         | 89,0% | 0,31  | 226.250                      | 89,1% | 0,31  | 0,00  | 0,99    |
| Estudiante                                            | 108.118                         | 25,5% | 0,44  | 23.422                       | 38,5% | 0,49 | -0,13 | 0,30    | Estudiante                                                | 333.529                         | 28,3% | 0,45  | 213.287                      | 40,1% | 0,49  | -0,12 | 0,02 ** |
| Niveles de educación                                  |                                 |       |       |                              |       |      |       |         | Niveles de educación                                      |                                 |       |       |                              |       |       |       |         |
| No estudió                                            | 111.700                         | 17,1% | 0,38  | 24.336                       | 38,7% | 0,49 | -0,22 | 0,07 *  | No estudió                                                | 352.196                         | 11,5% | 0,32  | 230.277                      | 9,9%  | 0,30  | 0,02  | 0,63    |
| Preescolar                                            | 111.700                         | 0,2%  | 0,04  | 24.336                       | 0,0%  | 0,00 | 0,00  | 0,32    | Preescolar                                                | 352.196                         | 0,0%  | 0,00  | 230.277                      | 0,2%  | 0,04  | 0,00  | 0,18    |
| Primaria                                              | 111.700                         | 45,7% | 0,50  | 24.336                       | 46,1% | 0,50 | 0,00  | 0,97    | Primaria                                                  | 352.196                         | 30,1% | 0,46  | 230.277                      | 33,6% | 0,47  | -0,04 | 0,46    |
| Secundaria                                            | 111.700                         | 15,6% | 0,36  | 24.336                       | 5,0%  | 0,22 | 0,11  | 0,03 ** | Secundaria                                                | 352.196                         | 13,1% | 0,34  | 230.277                      | 7,4%  | 0,26  | 0,06  | 0,03 ** |
| Media                                                 | 111.700                         | 10,4% | 0,30  | 24.336                       | 6,2%  | 0,24 | 0,04  | 0,46    | Media                                                     | 352.196                         | 15,1% | 0,36  | 230.277                      | 13,7% | 0,34  | 0,01  | 0,71    |
| Técnico                                               | 111.700                         | 0,8%  | 0,09  | 24.336                       | 0,0%  | 0,00 | 0,01  | 0,13    | Técnico                                                   | 352.196                         | 2,1%  | 0,14  | 230.277                      | 2,3%  | 0,15  | 0,00  | 0,89    |
| Tecnólogo                                             | 111.700                         | 0,0%  | 0,00  | 24.336                       | 0,0%  | 0,00 | 0,00  |         | Tecnólogo                                                 | 352.196                         | 0,0%  | 0,00  | 230.277                      | 0,2%  | 0,04  | 0,00  | 0,32    |
| Universitario                                         | 111.700                         | 1,2%  | 0,11  | 24.336                       | 0,8%  | 0,09 | 0,00  | 0,76    | Universitario                                             | 352.196                         | 0,2%  | 0,05  | 230.277                      | 0,2%  | 0,04  | 0,00  | 0,84    |
| Posgrado                                              | 111.700                         | 0,0%  | 0,00  | 24.336                       | 0,0%  | 0,00 | 0,00  |         | Posgrado                                                  | 352.196                         | 0,0%  | 0,02  | 230.277                      | 0,0%  | 0,02  | 0,00  | 0,77    |
| Años de educación                                     |                                 |       |       |                              |       |      | 0,80  | 0,19    | Años de educación                                         | 4,02                            |       |       | 3,65                         |       | 0,81  | 0,06  | *       |

[illegible]